

EdgeTX

на RadioMaster TX12 и Boxer

Практическое руководство по настройке аппаратуры управления



1. Знакомство с пультами и прошивкой
2. Обновление, первое включение, системные настройки
3. Модели, радиомодули, ExpressLRS и мультипротокол
4. Входы, миксеры, выходы, кривые, полётные режимы
5. Логические переключатели и специальные функции
6. Телеметрия, голосовые оповещения, Lua-скрипты
7. Тренер и симуляторы, готовые рецепты, диагностика

Описание соответствует EdgeTX 2.10–2.12 и ExpressLRS 3.x/4.x.
Пульты: RadioMaster TX12 (MKI и MKII) и RadioMaster Boxer.

Оглавление

Предисловие	iv
1 Знакомство с пультами	1
1.1 Что такое аппаратура управления	1
1.2 RadioMaster TX12	2
1.3 RadioMaster Boxer	2
1.4 Сравнение TX12 МКII и Boxer	3
1.5 Аккумуляторы и зарядка	3
1.6 Режимы стиков (Mode 1/2)	4
2 Что такое EdgeTX	5
2.1 Немного истории	5
2.2 Путь сигнала: главная идея EdgeTX	5
2.3 Главный экран	6
2.4 Кнопки и навигация	6
2.5 Карта меню	7
2.6 Где хранятся настройки	8
3 Обновление прошивки и SD-карты	9
3.1 Нужно ли обновляться	9
3.2 Узнать текущую версию	9
3.3 Резервная копия	9
3.4 Обновление через EdgeTX Buddy	10
3.5 Обновление через загрузчик (bootloader)	10
3.6 Обновление внутреннего модуля ExpressLRS	11
3.7 Обновление мультипротокольного модуля	12
4 Первое включение и настройки пульта	13
4.1 Предупреждения при включении	13
4.2 Калибровка стиков и крутилок	13
4.3 Radio Setup (общие настройки)	14
4.4 Hardware (оборудование)	15
4.5 Global Functions и Trainer	16
5 Модели: создание и основные настройки	17
5.1 Что такое «модель» в EdgeTX	17
5.2 Список моделей	17
5.3 Страница Setup	18
6 Радиомодули: ExpressLRS и мультипротокол	20
6.1 Какие бывают модули	20
6.2 Включение модуля в модели	20
6.3 ExpressLRS	21
6.4 Мультипротокольный модуль (4-в-1, CC2500)	23
6.5 Проверка дальности	24

7	Входы: расходы, экспонента, триммеры	25
7.1	Страница Inputs	25
7.2	Параметры строки входа	25
7.3	Расходы (dual rates)	26
7.4	Экспонента	26
7.5	Переключаемые расходы	27
7.6	Дифференциал и функции	27
7.7	Триммеры во входах	27
8	Миксеры	28
8.1	Страница Mixes	28
8.2	Параметры строки миксера	28
8.3	Вспомогательные каналы (AUX)	29
8.4	Элевоны (летающее крыло)	29
8.5	V-образное оперение	29
8.6	Флапероны и дифференциал элеронов	30
8.7	Отсечка газа через Replace	30
8.8	Замедление (Slow) и задержка (Delay)	30
8.9	Компенсация тангажа при выпуске закрылков	30
9	Выходы и кривые	31
9.1	Страница Outputs	31
9.2	Порядок настройки серв	31
9.3	Кривые	32
10	Полётные режимы и глобальные переменные	34
10.1	Полётные режимы EdgeTX	34
10.2	Страница Flight Modes	34
10.3	Шестипозиционный переключатель Boxer	35
10.4	Глобальные переменные	35
10.5	Настройка «на лету»	35
11	Логические переключатели	37
11.1	Идея	37
11.2	Страница Logical Switches	37
11.3	Функции	38
11.4	Рецепты	38
11.5	Отладка	39
12	Специальные функции и голос	40
12.1	Страница Special Functions	40
12.2	Список функций	41
12.3	Override: принудительное значение канала	41
12.4	Голосовые сообщения	41
12.5	Запись логов	42
12.6	Global Functions	42
13	Телеметрия	43
13.1	Откуда берётся телеметрия	43
13.2	Поиск датчиков	43
13.3	Датчики ExpressLRS	44
13.4	Настройка датчика	44
13.5	Вычисляемые датчики	44

13.6	Тревоги связи	45
13.7	Экраны телеметрии	45
13.8	Сброс телеметрии	45
14	Lua-скрипты	46
14.1	Зачем Lua	46
14.2	Типы скриптов	46
14.3	Полезные готовые скрипты	46
14.4	Устройство скрипта	47
14.5	Пример 1: утилита	47
14.6	Пример 2: экран телеметрии	48
14.7	Пример 3: микшерный скрипт	49
14.8	Пример 4: функциональный скрипт	49
14.9	Отладка скриптов	50
15	Тренер и симуляторы	51
15.1	Режим «учитель–ученик»	51
15.2	Пульт в симуляторе	52
15.3	EdgeTX Companion	53
16	Готовые рецепты	54
16.1	FPV-квадрокоптер (Betaflight + ELRS)	54
16.2	Учебный самолёт (4 канала, PWM-приёмник)	55
16.3	Летающее крыло	55
16.4	Планер с кроу-тормозом	55
16.5	Машина или лодка	56
17	Диагностика неполадок	57
17.1	Общий порядок поиска	57
17.2	Таблица проблем	57
17.3	Полезные привычки	58
A	Шпаргалка	59
A.1	Кнопки	59
A.2	Где что настраивается	59
A.3	Чек-лист перед первым полётом новой модели	59
B	Структура SD-карты	60
C	Словарь терминов	61

Предисловие

Аппаратура управления — это «руль» любой радиоуправляемой модели: квадрокоптера, самолёта, планера, вертолёт, машины или лодки. Пульты RadioMaster TX12 и Voxel работают под управлением открытой прошивки **EdgeTX**, которая превращает их в очень гибкий программируемый компьютер. С одной стороны, это даёт огромную свободу: практически любую логику управления можно собрать из стандартных «кубиков». С другой — у новичка глаза разбегаются от десятка меню, где всё связано со всем.

Задача этой книжки — провести вас от распаковки пульта до уверенной самостоятельной настройки любой модели. Мы не будем пересказывать каждый пункт меню подряд; вместо этого разберём, как *течёт сигнал* от стика до сервомашинки, и на каждом шаге покажем, какие настройки на этот сигнал влияют и зачем они нужны.

Как читать

- Главы 1–4 — обязательный минимум: устройство пультов, что такое EdgeTX, обновление прошивки и системные настройки. Прочитайте их по порядку.
- Главы 5–6 — создание модели и привязка приёмника. После них модель уже можно поднять в воздух (или выехать на трассу).
- Главы 7–12 — «сердце» EdgeTX: входы, миксеры, выходы, кривые, полётные режимы, глобальные переменные, логические переключатели и специальные функции.
- Главы 13–15 — телеметрия, Lua-скрипты, тренерский режим и симуляторы.
- Глава 16 — готовые рецепты для типовых моделей, глава 17 — диагностика неполадок.
- Приложения — шпаргалка по кнопкам, структура SD-карты и словарь терминов.

Соглашения

- Физические кнопки пульта обозначены так: **SYS**, **MDL**, **TELE**, **RTN**, **PAGE>**, **ENTER**.
- Пункты меню и параметры набраны таким **шрифтом**. Путь по меню записывается через треугольник: **SYS** ▸ **Hardware** ▸ **Calibration**.
- Переключатели и источники сигнала выделены: **SA**, **S1**, **CH5**, **L1**.
- EdgeTX можно собрать с русским интерфейсом, но большинство инструкций, видео и форумов используют английские названия. Поэтому в книге указано *английское* название пункта меню и, при первом упоминании, его перевод.

Осторожно

Радиоуправляемая модель с работающими пропеллерами опасна. Все настройки, связанные с двигателем (арм, отсечка газа, failsafe), проверяйте **со снятыми пропеллерами**. Не летайте над людьми и соблюдайте правила использования воздушного пространства и радиочастот, действующие в вашей стране.

На заметку

EdgeTX активно развивается: названия некоторых пунктов и их расположение от версии к версии немного меняются. Если что-то на вашем экране выглядит иначе — ищите пункт с похожим названием на соседних страницах, а подробности — в официальной документации edgetx.org и в заметках к выпуску (release notes) вашей версии.

Знакомство с пультами

В этой главе	из чего состоит пульт, как называются органы управления, чем отличаются TX12 и Voxxer, какие бывают версии радиомодулей и как обращаться с аккумуляторами
Понадобится	пульт TX12 или Voxxer, заряженные аккумуляторы, кабель USB-C

1.1 Что такое аппаратура управления

Пульт (передатчик, по-английски *transmitter*, TX или *radio*) измеряет положение стиков, переключателей и крутилок, по заданным вами правилам превращает их в набор **каналов** и по радио отправляет эти каналы **приёмнику** (*receiver*, RX) на модели. Приёмник выдаёт каналы на сервомашинки, регулятор оборотов или полётный контроллер. Обрато от приёмника приходит **телеметрия**: качество связи, напряжение батареи модели, данные GPS и т. д.

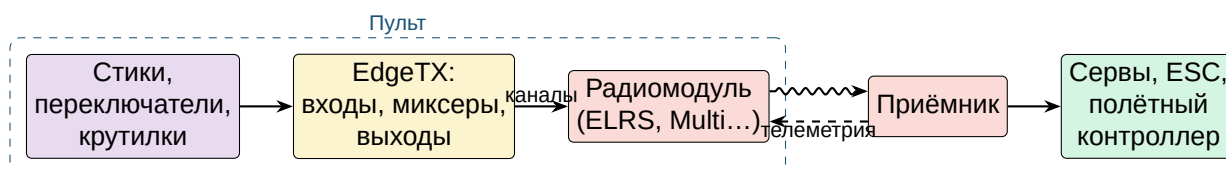


Рис. 1.1: Путь сигнала от руки пилота до модели

Современные пульты вроде TX12 и Voxxer — это небольшие компьютеры на микроконтроллере STM32 с монохромным экраном, SD-картой, динамиком и вибромотором. Всё «умное» в них делает прошивка EdgeTX, а радиочасть вынесена в отдельный **радиомодуль**: внутренний (встроенный) или внешний (вставляется в отсек на задней стороне).

1.2 RadioMaster TX12

TX12 — компактный пульт «игрового» формата, один из самых популярных первых пультов для FPV. Существует в двух поколениях:

TX12 (MKI, 2021) процессор STM32F2, стики на потенциометрах, внутренний модуль — 4-в-1 мультипротокол или CC2500; исходно шёл с OpenTX, сейчас прошивается на EdgeTX.

TX12 Mark II (MKII, 2022) процессор STM32F407, стики на датчиках Холла, заводская прошивка EdgeTX, внутренний модуль — ExpressLRS 2,4 ГГц до 250 мВт или CC2500; питание от двух элементов 18650 (или от 2S LiPo подходящего размера), зарядка через USB-C.

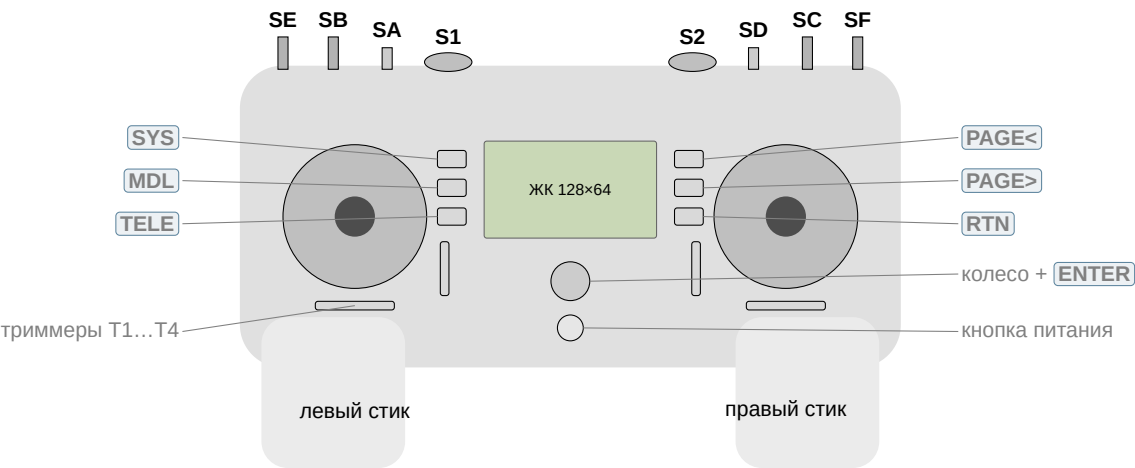


Рис. 1.2: TX12: органы управления (схематично; расположение кнопок у ревизий может немного отличаться)

Орган	Тип	Типичное назначение
SA, SD	2 положения (у части партий — без фиксации)	арм, отсечка газа, запуск таймера
SB, SC	3 положения	полётные режимы, расходы
SE, SF	3 положения	режимы, закрывки, доп. каналы
S1, S2	потенциометры (крутилки)	настройка «на лету», камера, свет
Триммеры	4 качельки (T1–T4)	подстройка нейтрали осей

Совет

Точный тип каждого переключателя на *вашем* экземпляре видно в **SYS** > **Hardware**. Если вы меняли тумблер (RadioMaster продаёт сменные двух- и трёхпозиционные), там же нужно указать новый тип — иначе EdgeTX неверно прочтает положения.

1.3 RadioMaster Boxer

Boxer (2023) — пульт покрупнее, с полноразмерными стиками на датчиках Холла (V4.0) и большим аккумуляторным отсеком. Экран тот же, монохромный 128x64, поэтому интерфейс EdgeTX на Boxer практически совпадает с TX12: всё, что сказано в книге про меню, относится к обоим пультам.

Особенности Boxer:

- внутренний модуль: **ExpressLRS до 1 Вт** с активным охлаждением (вентилятором), либо 4-в-1 мультипротокол, либо CC2500 — в зависимости от версии;
- питание: 2S LiPo (7,4 В; в отсек помещается аккумулятор порядка 6200 мА · ч) или два элемента 18650 в комплектном держателе;

- переключатели **SA** (2 поз.), **SB**, **SC** (3 поз.), **SD** (2 поз.); низкопрофильные кнопки **SE** (с фиксацией) и **SF** (без фиксации); два колеса-потенциометра **S1**, **S2**;
- **шесть кнопок** под экраном, которые вместе работают как шестипозиционный переключатель (источник **6POS**) — удобно для выбора до шести полётных режимов;
- отсек для внешнего модуля формата JR.

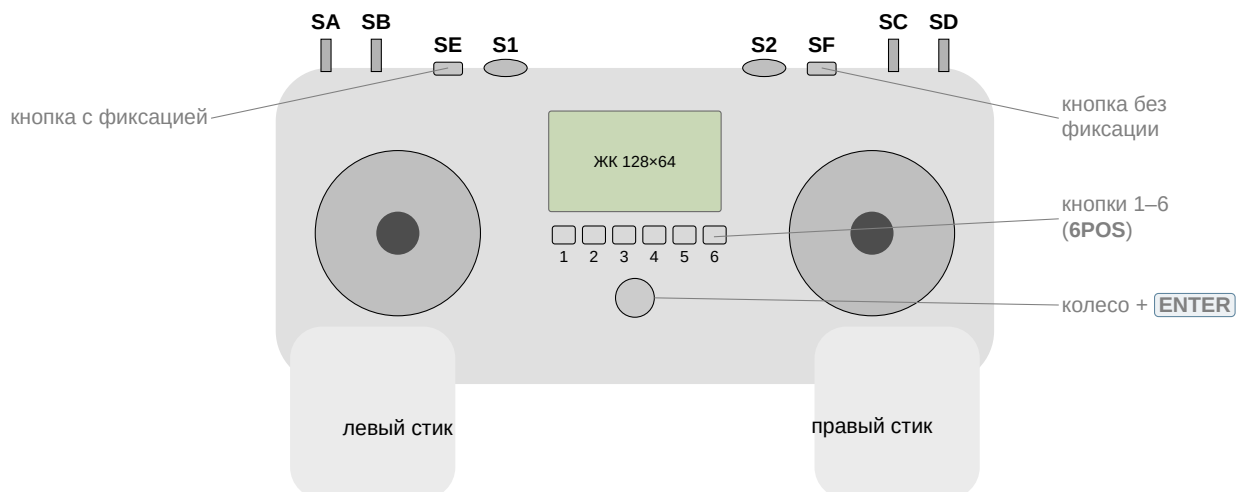


Рис. 1.3: Boxer: органы управления (схематично). Кнопки SYS, MDL, TELE, PAGE, RTN расположены по бокам от экрана

1.4 Сравнение TX12 MKII и Boxer

	TX12 MKII	Boxer
Прошивка	EdgeTX	EdgeTX
Экран	монохромный 128×64	монохромный 128×64
Стики	Холл, компактные	Холл V4.0, полноразмерные
Переключатели	6 (4 трёхпозиционных)	4 тумблера + 2 кнопки
Крутилки	2	2 колеса
Шестипозиционный	—	да, 6 кнопок
Внутренний ELRS	до 250 мВт	до 1 Вт, вентилятор
Внешний модуль	отсек JR	отсек JR
Питание	2×18650	2S LiPo или 2×18650
Габариты	компактный, «геймпадный» хват	крупнее, удобен для «щипкового» хвата

1.5 Аккумуляторы и зарядка

- **18650:** используйте качественные элементы *одного* типа и одинаковой степени заряда. Соблюдайте полярность — она выштампована в отсеке. Незащищённые элементы с плоским «плюсом» могут не доставать до контактов; с защитой — могут не влезть по длине.
- **2S LiPo** (Boxer, частично TX12 MKII): проверьте разъём (часто XT30 или JST) и габариты. Раздутый аккумулятор в пульт ставить нельзя.
- Зарядка через USB-C встроенным зарядным устройством работает при *выключенном* пульте. Индикатор заряда гаснет или меняет цвет, когда заряд окончен (зависит от ревизии).

Осторожно

Не оставляйте заряжающийся пульт без присмотра и не заряжайте повреждённые элементы. Если пульт долго не используется, храните литиевые аккумуляторы заряженными примерно до 3,8 В на элемент (7,6 В на 2S).

1.6 Режимы стиков (Mode 1/2)

Какой стик управляет каким каналом, определяет **режим** (Mode):

	Левый ↑	Левый ↔	Правый ↑	Правый ↔
Mode 1	тангаж (Ele)	рыскание (Rud)	газ (Thr)	крен (Ail)
Mode 2	газ (Thr)	рыскание (Rud)	тангаж (Ele)	крен (Ail)
Mode 3	тангаж	крен	газ	рыскание
Mode 4	газ	крен	тангаж	рыскание

Mode 2 — самый распространённый в мире и в FPV. Механически стик газа у Mode 2 находится слева и не возвращается в центр (есть трещотка или фрикцион). Если вы купили пульт в Mode 2, а хотите Mode 1, придётся перенести пружину центрирования и трещотку на другой стик (инструкции есть у производителя) и поменять режим в EdgeTX (SYS ▸ Radio Setup ▸ Mode, глава 4).

Итоги главы

- Пульт = органы управления + EdgeTX + радиомодуль; приёмник на модели получает каналы и возвращает телеметрию.
- TX12 и Boxer имеют одинаковый экран, поэтому меню EdgeTX у них одинаковые.
- Главные отличия — набор переключателей, 6POS-кнопки и мощность ELRS у Boxer.
- Режим стиков (обычно Mode 2) задаётся и механически, и в прошивке.

Что такое EdgeTX

В этой главе	откуда взялась EdgeTX, как устроен путь сигнала внутри пульта, как устроены меню и как в них перемещаться кнопками TX12 и Boxer
Понадобится	включённый пульт

2.1 Немного истории

В начале 2010-х энтузиасты написали открытую прошивку **OpenTX** для пультов FrSky Taranis. Её гибкость сделала открытые пульты стандартом в FPV и авиамоделизме. В 2021 году часть разработчиков отделилась и создала форк **EdgeTX**, чтобы быстрее добавлять поддержку новых пультов, цветные экраны с виджетами, сенсорный ввод и ExpressLRS. Развитие OpenTX практически остановилось, и сегодня почти все пульты RadioMaster, Jumper, Flysky (серия PL/EL) и других производителей выпускаются сразу с EdgeTX.

- EdgeTX — **бесплатная и открытая** (GPLv2) прошивка;
- исходный код и выпуски: github.com/EdgeTX/edgetx;
- документация: edgetx.org и manual.edgetx.org;
- инструменты: **EdgeTX Buddy** (браузерная утилита для прошивки и подготовки SD-карты) и **EdgeTX Companion** (редактор моделей и симулятор на компьютере).

Нумерация версий — 2.X.Y: X меняется при появлении новых возможностей, Y — при исправлениях ошибок. Модели, сохранённые в старой версии, при обновлении конвертируются автоматически; обратная совместимость (откат на старую версию с новыми моделями) *не гарантируется* — поэтому перед обновлением всегда делается резервная копия.

2.2 Путь сигнала: главная идея EdgeTX

Чтобы уверенно настраивать EdgeTX, нужно держать в голове одну схему. Всё, что делает пульт, — это каждую секунду сотни раз прогоняет положения органов управления через конвейер:

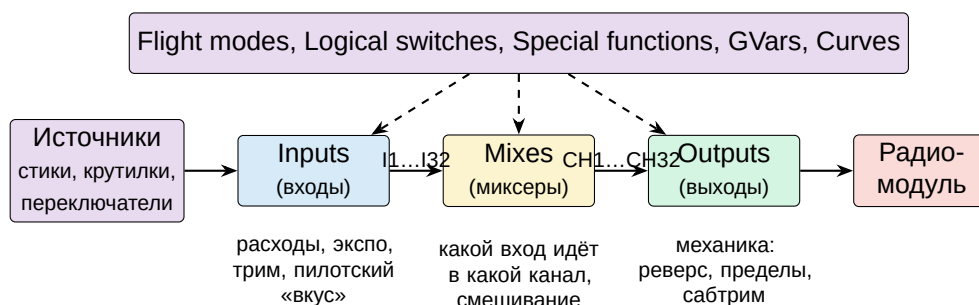


Рис. 2.1: Конвейер обработки сигнала в EdgeTX

Источники (sources) всё, у чего есть значение: стики, крутилки **S1/S2**, переключатели, триммеры, каналы, логические переключатели, телеметрия, таймеры, глобальные переменные, константа **MAX**, гироскоп (если есть) и т. д.

Входы (Inputs) «пилотская» часть. Здесь стик превращается в управляющую команду: с нужным расходом (dual rate), экспонентой, триммом. Входы не знают ничего о модели.

Миксеры (Mixes) «конструкторская» часть. Определяют, какие входы попадают в какие каналы и как смешиваются: например, элерон и руль высоты на элевонах летающего крыла.

Выходы (Outputs) «механическая» часть. Здесь настраивается направление вращения сервы, крайние положения (чтобы не упереться в механику) и точная нейтраль.

Радиомодуль получает готовые значения каналов и передаёт приёмнику.

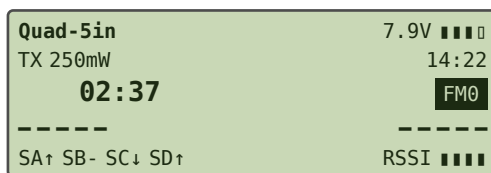
Сверху над конвейером находятся «управляющие» механизмы: полётные режимы, логические переключатели, специальные функции, кривые и глобальные переменные. Они включают и выключают строки конвейера или меняют их параметры.

На заметку

Значения во всём конвейере измеряются в процентах: от -100% до $+100\%$ (внутри — от -1024 до $+1024$). На выходе пульта $\pm 100\%$ соответствуют длительности импульса 1500 ± 512 мкс, т. е. примерно 988–2012 мкс. Включив **Extended limits** (расширенные пределы) в настройках модели, можно использовать до $\pm 150\%$.

2.3 Главный экран

После включения (и прохождения предупреждений, см. главу 4) вы видите главный экран:



На нём отображаются имя модели, напряжение аккумулятора пульта, таймер, текущий полётный режим, положения триммеров и переключателей. Колесом (или **PAGE>**) можно перелистывать варианты главного экрана: с положениями стиков, с каналами, с логическими переключателями.

2.4 Кнопки и навигация

На пультах с монохромным экраном управление одинаковое:

Кнопка	Действие
SYS	системное меню (настройки пульта, общие для всех моделей)
MDL	меню модели (настройки текущей модели)
TELE	экраны телеметрии текущей модели
PAGE> / PAGE<	следующая / предыдущая страница меню
RTN	назад, выход, отмена редактирования
колесо	перемещение по пунктам, изменение значения
ENTER (нажатие колеса)	войти в пункт, начать/закончить редактирование
длгое ENTER	контекстное меню строки (вставить, копировать, переместить, удалить ...)
длгое RTN	быстро вернуться на главный экран (зависит от версии)

2.4.1 Редактирование значений

1. Колесом подведите курсор к полю — оно подсветится инверсией.
2. Нажмите **ENTER** — поле начнёт мигать: вы в режиме редактирования.
3. Вращайте колесо, чтобы изменить значение. Нажмите **ENTER**, чтобы подтвердить, или **RTN**, чтобы выйти.

Полезные приёмы:

- **Выбор источника движением.** Когда редактируется поле «источник» или «переключатель», просто пошевелите нужным стиком, крутилкой или тумблером — EdgeTX подставит его сам. Так быстрее и без ошибок.
- **Долгое ENTER на числовом поле** открывает меню: сбросить к значению по умолчанию, инвертировать, задать минимум/максимум или подставить глобальную переменную **GV** вместо числа.
- **Долгое ENTER на строке списка** (входы, миксеры, логические переключатели) — вставить строку до/после, скопировать, переместить, удалить.
- Переключатель в поле **Switch** можно выбрать с «!»: **!SA↑** означает «не в верхнем положении».

2.5 Карта меню

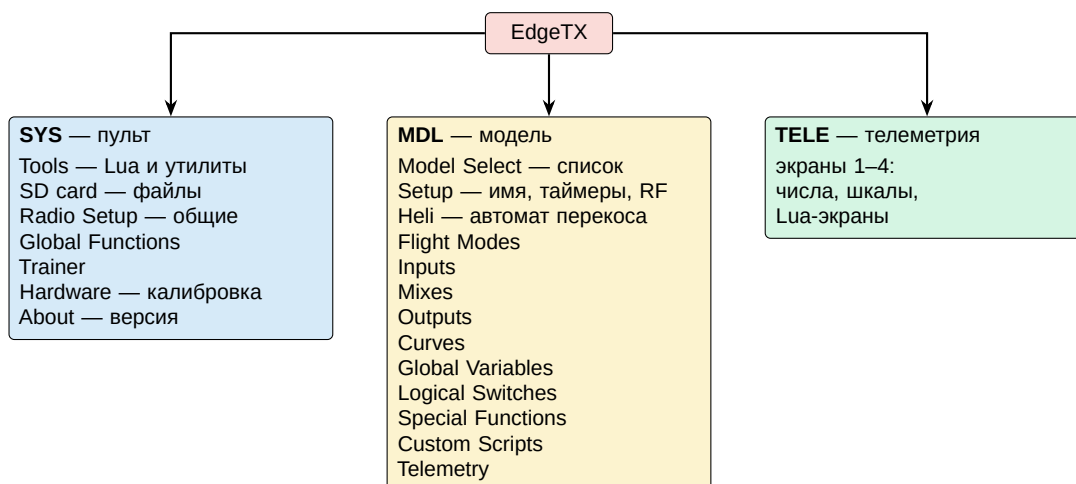


Рис. 2.2: Основные разделы меню EdgeTX на пультах с экраном 128×64

На заметку

Страница **Heli** появляется, только если прошивка собрана с поддержкой вертолётов (вариант по умолчанию), а страница **Custom Scripts** — только в сборках с Lua. Некоторые страницы можно скрыть в **SYS** ▶ **Radio Setup** или в настройках модели.

2.6 Где хранятся настройки

- **Настройки пульта** (язык, режим стиков, калибровка, звук) — файл `RADIO/radio.yml` на SD-карте.
- **Модели** — каждая в своём файле `MODELS/modelNN.yml`.
- Звуки, скрипты, картинки, логи — в соответствующих папках SD-карты (приложение В).

Файлы в формате YAML — текстовые, их можно открыть на компьютере, сравнить, сохранить в систему контроля версий или отправить товарищу. Резервная копия SD-карты = резервная копия всего пульта.

Итоги главы

- EdgeTX — открытая прошивка, наследница OpenTX.
- Сигнал проходит путь: источник → вход → миксер → выход → радиомодуль.
- **SYS** — настройки пульта, **MDL** — настройки модели, **TELE** — телеметрия.
- Все настройки лежат на SD-карте в YAML-файлах.

Обновление прошивки и SD-карты

В этой главе	как узнать версию EdgeTX, сделать резервную копию, обновить прошивку пульта, содержимое SD-карты, внутренний модуль ExpressLRS и мультипротокольный модуль
Понадобится	компьютер с браузером Chrome/Edge, кабель USB-C с передачей данных, картридер (желательно)

3.1 Нужно ли обновляться

Пульты приходят с завода с рабочей версией EdgeTX, и летать можно сразу. Обновляться стоит, если:

- нужна новая функция (например, из заметок к выпуску);
- исправлена ошибка, которая вас касается;
- версия внутреннего модуля ELRS устарела и не совпадает с приёмниками;
- вы собираете единый парк пультов (учебная группа!) и хотите одинаковую версию везде.

Правило хорошего тона: **не обновляйтесь накануне соревнований или важного полёта** и не ставьте ночные сборки (nightly) на основной пульт.

3.2 Узнать текущую версию

SYS ▸ About (последняя страница системного меню, листайте **PAGE>**) показывает версию прошивки, например edgetx-tx12mk2-v2.11.2. Там же видно, для какого пульта собрана прошивка — это важно: у TX12 MKI, TX12 MKII и Boxer разные файлы прошивки.

Осторожно

Прошивка от другого пульта может не запуститься или неправильно работать с кнопками и сти-ками. При выборе файла внимательно проверяйте название: tx12, tx12mk2, boxer.

3.3 Резервная копия

1. Включите пульт и подключите кабель USB. На экране появится вопрос о режиме USB — выберите USB Storage (SD). Пульт появится на компьютере как флешка.
2. Скопируйте *всё* содержимое SD-карты в отдельную папку на компьютере (например, backup-2026-09-26). Особенно важны папки MODELS и RADIO.
3. Безопасно извлеките диск и отключите кабель.

Можно также вынуть microSD-карту и скопировать её через картридер.

3.4 Обновление через EdgeTX Buddy

EdgeTX Buddy (buddy.edgetx.org) — веб-приложение, которое работает прямо в браузере на основе Chromium (Chrome, Edge, Яндекс.Браузер) через WebUSB. Существует и настольная версия.

3.4.1 Шаг 1. Прошивка пульта

1. Откройте Buddy, вкладка **Flash** (прошивка).
2. Выберите версию (последнюю стабильную — *release*, не *nightly*) и модель пульта: **RadioMaster TX12 Mark II**, **RadioMaster TX12** или **RadioMaster Boxer**.
3. При желании в дополнительных параметрах выберите язык интерфейса (в т. ч. русский) и опции сборки.
4. **Выключите** пульт и подключите его к компьютеру кабелем. Пульт должен определиться как устройство **STM32 B00TLOADER** (режим DFU, экран при этом может оставаться тёмным).
5. Нажмите **Flash** и выберите устройство в окне браузера. Дождитесь окончания записи (1–2 минуты). Не отключайте кабель!

Совет

На Windows устройство DFU иногда не видно в браузере, потому что к нему не привязан драйвер WinUSB. Buddy сам предложит инструкцию; обычно достаточно один раз выполнить привязку драйвера утилитой Zadig для устройства STM32 B00TLOADER. На Linux может понадобиться udev-правило для доступа к USB без прав суперпользователя.

3.4.2 Шаг 2. Содержимое SD-карты

Каждая версия EdgeTX ожидает на SD-карте файлы определённой версии: звуки, скрипты, служебные картинки. На вкладке **SD Card** в Buddy:

1. включите пульт в режиме **USB Storage (SD)**;
2. выберите папку диска пульта, версию пакета и язык голосового пакета;
3. Buddy запишет нужные файлы, *не трогая* ваши модели и настройки.

Вместо Buddy можно скачать архив `sdcard-bw128x64-...zip` (для монохромных экранов 128×64) и голосовой пакет с GitHub и распаковать их на карту поверх старых файлов.

3.5 Обновление через загрузчик (bootloader)

Если DFU недоступен, прошивку можно поставить со SD-карты через встроенный загрузчик EdgeTX.

1. Скачайте файл прошивки `.bin` для вашего пульта и положите его в папку **FIRMWARE** на SD-карте.
2. Выключите пульт. **Прижмите оба горизонтальных триммера внутрь** (к центру пульта) и, удерживая их, включите питание. Появится экран загрузчика.
3. Выберите **Write Firmware**, затем файл, и подтвердите (обычно долгим **ENTER**).
4. По окончании выберите **Exit** или перезагрузите пульт.

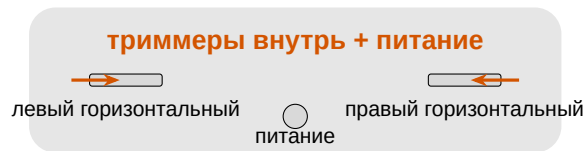


Рис. 3.1: Вход в загрузчик EdgeTX

Загрузчик тоже иногда обновляют: после обновления прошивки откройте **SYS** ▶ **SD card**, найдите файл прошивки в **FIRMWARE**, долгим **ENTER** вызовите меню и выберите **Flash bootloader**.

3.6 Обновление внутреннего модуля ExpressLRS

Внутренний модуль ELRS — это отдельный микроконтроллер (ESP32) со своей прошивкой. Её версия должна быть согласована с версией приёмников: **мажорные версии передатчика и приёмника должны совпадать** (например, 3.x с 3.x), иначе привязка не получится. Перед переходом на новую мажорную версию прочитайте заметки к выпуску ExpressLRS.

3.6.1 Через Wi-Fi (самый простой способ)

1. На компьютере установите **ExpressLRS Configurator**, выберите версию, категорию **RadioMaster 2.4 GHz** и цель (target) вашего пульта: например, **RadioMaster TX12 2400 TX** или **RadioMaster Boxer 2400 TX** (точные названия зависят от версии Configurator).
2. Задайте **фразу привязки** (binding phrase) — любую строку, одинаковую для передатчика и всех ваших приёмников. Метод прошивки — **WiFi**. Нажмите **Build: Configurator** соберёт файл `firmware.bin`.
3. На пульте откройте **SYS** **Tools** **ExpressLRS** и выберите **WiFi Connectivity** **Enable WiFi**.
4. Подключите компьютер к сети ExpressLRS TX (пароль `expresslrs`) и откройте в браузере `http://10.0.0.1`.
5. На странице модуля загрузите `firmware.bin` и дождитесь перезагрузки модуля.

3.6.2 Чепез USB (EdgeTX Passthrough)

В Configurator выберите метод **EdgeTX Passthrough**. Пульт включите и подключите по USB, выбрав режим **USB Serial (VCP)**. Configurator передаст прошивку в модуль «сквозь» пульт.

3.7 Обновление мультипротокольного модуля

Для версий с 4-в-1 модулем:

1. Скачайте прошивку Multi (.bin) для STM32 с сайта проекта DIY-Multiprotocol-TX-Module (обычно вариант с поддержкой всех протоколов и телеметрии для EdgeTX/OpenTX).
2. Положите файл в папку FIRMWARE на SD-карте.
3. **SYS** ➤ **SD card**, найдите файл, долгое **ENTER** → **Flash internal Multi**.

Итоги главы

- Перед любым обновлением — полная копия SD-карты.
- Прошивка пульта: EdgeTX Buddy (DFU) или загрузчик (триммеры внутрь + питание).
- После прошивки обновите содержимое SD-карты под ту же версию.
- Модуль ELRS прошивается отдельно, версия должна совпадать с приёмниками.

Первое включение и настройки пульта

В этой главе	какие предупреждения появляются при включении, как откалибровать стики, выбрать режим и порядок каналов, настроить звук, голос, подсветку, контроль батареи и оборудование
Понадобится	пульт с актуальной SD-картой

4.1 Предупреждения при включении

EdgeTX заботится о безопасности и при включении проверяет положение органов управления:

Throttle warning стик газа не на минимуме. Опустите его — предупреждение исчезнет.

Switch warning переключатели не в «стартовых» положениях, заданных для модели. На экране показано, какие переключатели нужно перевести.

SD card / Storage warning версия файлов на SD-карте не совпадает с прошивкой (глава 3).

Alarms disabled / Sound off звук выключен — легко пропустить важный сигнал.

Любое предупреждение можно пропустить кнопкой, но делать так по привычке не стоит: однажды модель с включённым армом и газом не на нуле рванёт с места у вас в руках.

4.2 Калибровка стиков и крутилок

Калибровка — первое, что нужно сделать на новом пульте, после замены стиков или прошивки.

1. SYS > Hardware > Calibration (в некоторых версиях — отдельная страница Calibration).
2. Нажмите **ENTER** — **отпустите стики в центр**, круtilки поставьте в среднее положение и снова **ENTER**.
3. Несколько раз **обведите стики по кругу до упора** и прокрутите круtilки от края до края.
4. Нажмите **ENTER** для сохранения.

Совет

Проверьте результат на странице с положениями стиков главного экрана или в MDL > Outputs: в центре должно быть 0, в крайних положениях — ровно ± 100 . Если газ в минимуме показывает, например, -97, калибровка сделана плохо — повторите.

4.3 Radio Setup (общие настройки)

SYS ▸ Radio Setup — длинная страница. Разберём пункты по группам.

4.3.1 Дата, время, единицы

Date, Time — нужны для правильных имён файлов логов. Units — метрические (Metric) или имперские. Time zone и Adjust RTC позволяют подстраивать часы по GPS из телеметрии.

4.3.2 Батарея пульта

Battery range	шкала индикатора батареи на главном экране. Для 2S (две 18650 или 2S LiPo) разумно 6.6–8.4 В.
Battery low	порог предупреждения. Для 2S Li-ion/LiPo — 6.6–7.0 В.
Battery calib.	подстройка показаний: измерьте напряжение мультиметром и выставьте такое же на экране.

4.3.3 Звук, голос, вибрация

- Sound mode (режим звука): Beeper, All (всё включено) и промежуточные. Для голосовых сообщений нужен режим, в котором разрешён голос.
- Volume, Beep volume, Wav volume, Background volume — громкость общего звука, писков, голосовых файлов и фоновой музыки.
- Voice language — язык голосовых сообщений. Должна существовать папка SOUNDS/<язык> на SD-карте (например, SOUNDS/ru или SOUNDS/en).
- Haptic — вибромотор: режим, сила, длительность.
- Vario — тон «пищалки» вариометра для планеров.

4.3.4 Предупреждения (Alarms)

Inactivity alarm напомним о забытом включённом пульте (например, через 10 минут без движения стиков). Sounds off предупреждает о выключенном звуке. Memory low/Storage — о заполненной карте.

4.3.5 Подсветка и экран

Backlight mode (Keys, Controls, Keys & Ctrl, On), Duration — время работы подсветки, Brightness, Contrast. Подсветка — заметный потребитель энергии; разумно выставить 10–30 секунд.

4.3.6 Режим стиков и порядок каналов

Mode режим стиков 1–4 (глава 1). Обычно 2.

Default channel order порядок, в котором стики попадают в каналы **CH1–CH4** при создании новой модели. Буквы: Aileron (крен), Elevator (тангаж), Throttle (газ), Rudder (рыскание).

- **AETR** — стандарт для ExpressLRS/Crossfire и Betaflight/INAV (**CH1** крен, **CH2** тангаж, **CH3** газ, **CH4** рыскание);
- **TAER** — порядок Spektrum;
- для FrSky-приёмников в самолётах часто используют AETR.

На заметку

Default channel order влияет *только на новые модели*. У существующих моделей порядок меняется в миксерах. Полётному контроллеру (Betaflight, INAV, ArduPilot) важно, чтобы его «карта каналов» (channel map) совпадала с тем, что реально передаёт пульт.

4.3.7 USB

USB mode: Ask (спрашивать при подключении), Joystick (пульт как игровой контроллер — для симуляторов), Storage (флешка), Serial (виртуальный COM-порт для отладки и прошивки модуля ELRS). Удобнее всего оставить Ask.

4.3.8 Прочее

Splash screen — время показа заставки. Play delay — пауза между голосовыми сообщениями о переключателях. Model quick select — быстрый выбор модели долгим нажатием. Owner (имя владельца) — полезно для учебного класса, где много одинаковых пультов.

4.4 Hardware (оборудование)

SYS ► Hardware описывает физическую конфигурацию пульта:

- **Stick/pot names and types:** имена стиков и крутилок (можно переименовать **S1** в **Cam**), тип крутилки — с фиксацией в центре или без, либо **None**.
- **Switches:** тип каждого переключателя — **None**, **Toggle** (без фиксации, моментальный), **2POS**, **3POS**; имя переключателя.
- **ADC filter** — сглаживание аналоговых сигналов (оставьте включённым, кроме особых случаев).
- **Internal RF:** тип внутреннего модуля (**CRSF** для ELRS, **Multi** для 4-в-1) и скорость связи с ним.
- **Serial port:** назначение последовательных портов (AUX): выдача телеметрии наружу, подключение внешнего GPS, отладка, «беспроводной тренер».
- **Bluetooth, Sticks/gyro** — если есть в вашей сборке.

Осторожно

Если в Hardware тип переключателя указан неверно (например, двухпозиционный вместо трёхпозиционного), среднее положение не будет распознаваться. Если тип внутреннего модуля выбран неправильно, пульт не сможет общаться с модулем, и привязка не пройдёт.

4.5 Global Functions и Trainer

SYS ▸ Global Functions — специальные функции, общие для всех моделей (например, объявлять голосом напряжение пульта или делать скриншоты). Модель использует их, если в её настройках разрешено Use global functions. Подробно специальные функции — в главе 12.

SYS ▸ Trainer — настройка режима «учитель–ученик», глава 15.

Практикум

1. Выполните калибровку и убедитесь, что все стики дают 0 в центре и ± 100 по краям.
2. Установите Battery range и Battery low для своего типа аккумулятора.
3. Проверьте типы всех переключателей в Hardware, пощёлкав ими.
4. Установите Default channel order = AETR и Voice language = ru (если установлен русский голосовой пакет).

Модели: создание и основные настройки

В этой главе	как создать, скопировать и выбрать модель, что настраивается на странице Setup: таймеры, триммеры, газ, предполётные проверки
Понадобится	пульт после первоначальной настройки

5.1 Что такое «модель» в EdgeTX

Модель — это набор всех настроек для одного летательного аппарата (или машины): входы, миксеры, выходы, таймеры, радиомодуль, телеметрия. В пульте можно хранить десятки моделей и переключаться между ними. Правило: **одна физическая модель — одна модель в пульте**. Даже если у вас три одинаковых квадрокоптера, лучше сделать три модели (копии) — это защищает от случайного взлёта «не той» модели (см. Model Match в главе 6).

5.2 Список моделей

MDL открывает меню модели; первая страница — Model Select. Здесь:

- колесом выберите модель, **ENTER** или долгое **ENTER** → Select model — сделать её текущей;
- долгое **ENTER** на пустой строке → Create model — создать новую;
- долгое **ENTER** на модели → Copy model, Move model, Delete model.

При создании EdgeTX может предложить мастер (wizard) для типовой модели — самолёт, крыло, планер, мультикоптер. Мастер удобен для первого знакомства, но в книге мы будем настраивать всё вручную, чтобы понимать, что происходит.

5.3 Страница Setup

PAGE> от списка моделей ведёт на MDL ▶ Setup — главную страницу модели.

5.3.1 Имя модели

Model name — до 15 символов. Вводится колесом посимвольно; долгое **ENTER** на символе переключает регистр. Давайте осмысленные имена: Quad-5in, Wing-900, Cessna.

5.3.2 Таймеры

У модели три таймера (Timer 1–Timer 3). У каждого:

Mode	когда идёт отсчёт: OFF — выключен; ON — всегда (по переключателю); Start — запускается переключателем и больше не останавливается; Throttle (THs) — идёт, пока газ не на минимуме; Throttle % (TH%) — скорость пропорциональна газу; Throttle Start (THt) — запускается при первом движении газа и больше не останавливается.
Switch	переключатель, разрешающий счёт (например, арм SA↓)
Start	начальное значение. 0:00 — счёт вверх, например 4:00 — обратный отсчёт
Minute call	голосом объявлять каждую минуту
Countdown	писк/голос/вибро в последние секунды
Persistent	сохранять значение между выключениями пульта — для учёта общего налёта модели

Рецепт: таймер полёта для квадрокоптера

Timer 1: Mode = ON, Switch = переключатель арма (например **SA↓**), Start = 4:00, Minute call = вкл., Countdown = Voice. Таймер считает время в арме и за 4 минуты голосом напоминает, что пора садиться. Timer 2: Mode = ON, тот же переключатель, Persistent = Flight — суммарный налёт модели.

5.3.3 Триммеры

Extended trims расширенный диапазон триммеров ($\pm 100\%$ вместо $\pm 25\%$).

Trim step шаг: Exponential (мелкий у нуля, крупнее дальше), Extra fine, Fine, Medium, Coarse.

Display trims показывать численное значение триммеров на главном экране.

Для квадрокоптеров с полётным контроллером триммеры обычно *не используются*: стики должны давать ровно 0 в центре, а выравнивание делает контроллер (акселерометр). Триммеры можно отключить в Inputs (параметр Trim = OFF) или вовсе переназначить на другие функции.

5.3.4 Газ

Throttle source источник, который считается «газом» для таймеров и проверки газа при включении. Обычно **Thr**; на планере с электромотором на тумблере — этот тумблер.

Throttle trim idle only триммер газа работает только в зоне малого газа — регулирует холостой ход ДВС, не меняя максимум.

Throttle warning (в Preflight checks) — проверять газ при включении.

5.3.5 Предполётные проверки (Preflight checks)

- Throttle state — проверять, что газ на минимуме.
- Custom position — вместо минимума задать свою позицию газа.
- Switch positions — список переключателей с требуемыми положениями. Встаньте на этот пункт, выставьте переключатели «как для старта» и долгим **ENTER** запомните. Лишние переключатели можно исключить из проверки.
- Pots / Sliders — аналогично для крутилок.

Совет

Включайте проверку переключателей хотя бы для переключателя арма. Тогда пульт не «забудет» заармленный квадрокоптер при включении и не даст случайно запустить мотор.

5.3.6 Прочие пункты

- Center beep — писк при проходе стиком или крутилкой через центр.
- Use global functions — применять глобальные функции пульта к этой модели.
- Internal RF, External RF — радиомодули, глава 6.
- Trainer — режим тренера для этой модели, глава 15.
- USB Joystick — как модель выглядит для компьютера в режиме джойстика.

Итоги главы

- Каждая физическая модель — отдельная модель в пульте.
- Setup: имя, таймеры, триммеры, источник газа, предполётные проверки, радиомодуль.
- Предполётные проверки — дешёвая и эффективная защита от неприятностей.

Радиомодули: ExpressLRS и мультипротокол

В этой главе как включить внутренний или внешний модуль, привязать приёмник ExpressLRS или FrSky, что означают частота пакетов, соотношение телеметрии, режимы каналов, мощность и failsafe

Понадобится приёмник с совместимым протоколом, модель без пропеллеров

6.1 Какие бывают модули

Модуль	Режим в EdgeTX	Совместимые приёмники
ExpressLRS 2,4 ГГц 4-в-1 мультипротокол	CRSF MULTI	приёмники ELRS 2,4 ГГц той же мажорной версии FrSky D8/D16/ACCST, Flysky AFHDS/AFHDS2A, Spektrum DSM2/DSMX, Futaba S-FHSS, Hubsan, Syma и десятки других (чипы CC2500, A7105, CYRF6936, NRF24L01)
CC2500	MULTI	только протоколы на чипе CC2500: FrSky D8/D16, Futaba S-FHSS, Corona, Hitec, Redpine и др.
Внешний Crossfire / ELRS	TBS CRSF (External RF)	Crossfire / ELRS
Внешний модуль	PPM-PPM	любой модуль с PPM-входом

6.2 Включение модуля в модели

В MDL ► Setup найдите раздел Internal RF (или External RF для модуля в отсеке JR) и выберите режим:

- Mode = CRSF для ELRS или MULTI для мультипротокола;
- Receiver (Rx number) — номер приёмника для функции Model Match;
- Channel range — какие каналы передавать (например, **CH1–CH16**);
- Baudrate (для CRSF) — скорость связи пульта с модулем.

На заметку

Одновременно можно включить и внутренний, и внешний модуль (например, для двух разных приёмников), но обычно используют один. Если вы вставили внешний модуль, переключите Internal RF в OFF — это снизит энергопотребление и помехи.

6.3 ExpressLRS

ExpressLRS (ELRS) — открытая радиосистема с большой дальностью и малой задержкой, стандарт де-факто в FPV. EdgeTX общается с модулем по протоколу CRSF, а настраивается модуль Lua-скриптом.

6.3.1 Скрипт ExpressLRS

SYS ▸ Tools ▸ ExpressLRS (файл SCRIPTS/T00LS/elrsV3.lua). Если скрипта нет в списке, обновите содержимое SD-карты или скачайте его из ExpressLRS Configurator.

ExpressLRS	0/250
Packet Rate	250Hz (-108dbm)
Telem Ratio	Std (1:64)
Switch Mode	Wide
Model Match	Off
TX Power (250mW)	>
VTX Administrator	>
WiFi Connectivity	>
[Bind]	

Число 0/250 в заголовке — счётчик плохих/хороших пакетов; если там - -, скрипт не видит модуль (проверьте Internal RF = CRSF).

6.3.2 Привязка (binding)

Способ 1 — фраза привязки. Если и в передатчик, и в приёмник при прошивке записана одна и та же binding phrase, они связываются *автоматически*, никаких действий не нужно. Это самый удобный способ для группы: у каждого ученика — своя фраза.

Способ 2 — режим привязки.

1. Переведите приёмник в режим привязки: трижды включите и выключите его питание (на третий раз оставьте включённым) — светодиод начнёт быстро мигать двойными вспышками. У приёмников ELRS 3.x можно также зайти в web-интерфейс приёмника или нажать кнопку bind, если она есть.
2. В скрипте ExpressLRS выберите [Bind].
3. Светодиод приёмника должен загореться постоянно, в скрипте появится счётчик хороших пакетов, а на пульте — голосовое «Telemetry recovered».

Осторожно

Если в передатчик зашита фраза привязки, а приёмник привязан через режим bind, то после смены фразы на передатчике связь пропадёт. Придерживайтесь одного способа.

6.3.3 Частота пакетов (Packet Rate)

Режим	Чувствительность	Когда использовать
50 Гц	около -115 дБм	максимальная дальность, самолёты/крылья «на дальняк»
100/150 Гц	около -112 дБм	дальние полёты, крылья
250 Гц	около -108 дБм	универсальный режим для FPV-фристайла
333 Гц Full, 500 Гц	около -105 дБм	гонки, быстрый отклик
F500, F1000, K1000	хуже	гонки на короткой трассе
D250, D500		режимы с повтором пакетов (DVDA)

Чем выше частота — тем меньше задержка, но тем меньше чувствительность и дальность. Для учебных полётов и фристайла 250 Гц — хороший выбор. Режимы 1000 Гц требуют высокой скорости связи пульта с модулем (**Baudrate** от 921 600 или 1,87 Мбод) — если режим недоступен в списке, увеличьте **Baudrate** в настройках модуля.

6.3.4 Соотношение телеметрии (Telem Ratio)

Доля пакетов, отводимых под телеметрию: **Std** (стандарт для выбранной частоты), **Off**, **1:128 ... 1:2**, **Race** (телеметрия отключается в арме). Больше телеметрии — выше частота обновления данных (например, для Lua-скриптов Betaflight), но меньше пакетов управления.

6.3.5 Режимы каналов (Switch Mode)

ELRS передаёт каналы **CH1–CH4** (стики) в полном разрешении каждый пакет, а «вспомогательные» каналы — по-разному:

Hybrid CH5 (AUX1) — 1 бит (два положения) в каждом пакете; **CH6–CH11** по очереди, с низким разрешением (6 положений); **CH12** — 16 положений.

Wide CH5 — 1 бит; **CH6–CH12** по очереди, 7 бит (128 положений) — удобно, если на AUX-каналах крутилки (подвес камеры, свет).

Full Res (в режимах вроде 333 Full и K1000 Full) — 8, 12 или 16 каналов в полном разрешении.

Осторожно

В ExpressLRS канал **CH5** (AUX1) используется как **сигнал арма**: он передаётся всегда и в обоих положениях влияет на поведение системы (например, мощность и телеметрию). Назначайте на **CH5** *двухпозиционный* переключатель арма и не используйте **CH5** для других функций.

6.3.6 Мощность (TX Power)

- **Max Power** — максимальная мощность: 10, 25, 50, 100, 250 мВт (TX12); до 500 мВт и 1000 мВт (Boxer).
- **Dynamic** — динамическая мощность: модуль сам снижает мощность, пока связь хорошая, и поднимает её при ухудшении. Может управляться переключателем (**AUX9** и т. п.).
- **Fan Thresh** (Boxer) — с какой мощности включать вентилятор.

Совет

Мощность 1 Вт на Boxer заметно разряжает аккумулятор и нагревает модуль. Для полётов в пределах видимости достаточно 100–250 мВт с включённой динамической мощностью. Соблюдайте ограничения мощности, действующие в вашей стране.

6.3.7 Model Match

Если **Model Match** включён, приёмник запоминает номер модели (**Receiver** на странице **Setup**) и не будет работать, если в пульте выбрана другая модель. Это защищает от ситуации «выбрал модель самолёта, а подключился к квадрокоптеру». Порядок: задайте уникальный **Receiver** в каждой модели → привяжите приёмник → включите **Model Match**.

6.3.8 Failsafe в ELRS

При потере связи приёмник ELRS по умолчанию *перестает выдавать сигнал* — полётный контроллер это распознаёт и включает свой failsafe (падение или возврат домой по GPS). Для PWM-приёмников (с сервами напрямую) положения failsafe задаются в web-интерфейсе приёмника или командой Set failsafe (зависит от версии ELRS).

6.4 Мультипротокольный модуль (4-в-1, CC2500)

6.4.1 Настройка протокола

В MDL ▶ Setup ▶ Internal RF выберите Mode = MULTI, затем:

Protocol например FrSky X (D16), FrSky D (D8), FrSkyX2 (ACCSST D16 v2), FlySky 2A, DSM.

Subtype подтип: D16, D16 8ch, LBT(EU), EU LBT 8ch и т. д. Для FrSky важно совпадение версии прошивки приёмника: ACCST v1 или v2, FCC или EU-LBT.

RF Freq. fine tune подстройка частоты. Если связь рвётся на расстоянии пары метров, попробуйте значения от −40 до +40.

Receiver No. номер приёмника (аналог Model Match).

Failsafe поведение при потере связи (см. ниже).

Bind / Range привязка и проверка дальности.

6.4.2 Привязка FrSky D16

1. Выберите протокол и подтип так, чтобы они совпадали с прошивкой приёмника.
2. Включите приёмник, удерживая на нём кнопку F/S (bind) — светодиоды начнут мигать.
3. На пульте выберите Bind. Пульт начнёт пищать.
4. Через пару секунд светодиод приёмника изменит режим мигания. Остановите привязку на пульте и перезапустите питание приёмника.
5. Приёмник должен светиться постоянно (обычно зелёным) — связь есть.

6.4.3 Failsafe

Not set / Receiver	используется то, что записано в приёмнике
Hold	удерживать последние значения (опасно для мотора!)
Custom	задать положения каналов вручную (газ — минимум)
No pulses	прекратить выдачу сигнала; нужен полётному контроллеру для распознавания потери связи

Осторожно

Всегда проверяйте failsafe на земле со снятыми пропеллерами: включите модель, выключите пульт и посмотрите, что делают мотор и сервы (или что показывает полётный контроллер). Мотор должен остановиться.

6.5 Проверка дальности

Range (для Multi) уменьшает мощность передатчика; при этом связь должна сохраняться на расстоянии около 30–40 м. Для ELRS проверка делается по телеметрии: отойдите от модели и посмотрите значения **1RSS** и **RQIy** (глава 13).

Итоги главы

- ELRS = режим **CRSF** + Lua-скрипт ExpressLRS; Multi = режим **MULTI** + протокол/подтип.
- ELRS связывается по фразе привязки или через **[Bind]**.
- **CH5** в ELRS — канал арма, только двухпозиционный переключатель.
- Failsafe проверяется до первого полёта. Мотор при потере связи должен останавливаться.

Входы: расходы, экспонента, триммеры

В этой главе	как стик превращается во «вход», что такое расходы (dual rates) и экспонента, как сделать переключаемые расходы и зачем нужна выборка по полётным режимам
Понадобится	модель с настроенным радиомодулем

7.1 Страница Inputs

MDL ▸ Inputs содержит список входов **I1**, **I2**, ... У новой модели EdgeTX создаёт четыре входа по количеству осей стиков, в порядке **Default channel order**:

INPUTS	4/64
[I1]Ail Ail 100	
[I2]Ele Ele 100	
[I3]Thr Thr 100	
[I4]Rud Rud 100	

Каждый вход может состоять из *нескольких строк*. EdgeTX проверяет строки сверху вниз и использует **первую**, у которой выполнено условие (переключатель, полётный режим). На этом построены переключаемые расходы.

7.2 Параметры строки входа

Нажмите **ENTER** на строке → Edit:

Input name	имя входа (одно на весь вход)
Line name	имя конкретной строки, например High, Low
Source	источник: стик, крутилка, переключатель, канал, телеметрия
Weight	вес — масштаб, $-100 \dots +100\%$. Это и есть «расход» (rate)
Offset	смещение, прибавляется после умножения на вес
Trim	учитывать ли триммер источника (ON), не учитывать (OFF) или взять триммер другой оси
Curve	функция формы: Diff (дифференциал), Expo (экспонента), Func ($x > 0$, $ x $, ...), Curve (своя кривая)
Flight modes	в каких полётных режимах строка активна
Switch	условие активности строки
Side	работать на всём ходе стика, только на $x > 0$ или только на $x < 0$

7.3 Расходы (dual rates)

Расход — максимальный ход, который даёт стик. Вес 100 % — полный ход, 60 % — стик до упора даёт только 60 % отклонения рулей. Малые расходы используют для первых полётов и точного пилотажа, большие — для фигур.

7.4 Экспонента

Экспонента (ехро) делает управление мягче у центра стика, сохраняя полный ход по краям. В EdgeTX формула такая (для нормированного хода $x \in [-1, 1]$ и значения экспоненты $k = \text{ехро}/100$):

$$y = x (kx^2 + (1 - k)).$$

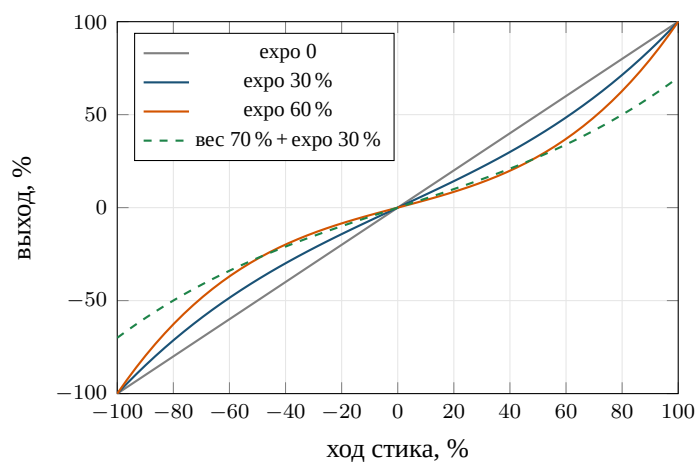


Рис. 7.1: Экспонента и расход: у центра стика управление мягче, края — без изменений

Типичные значения: 20–40 % на элеронах и руле высоты самолёта. Для квадрокоптера с Betaflight экспоненту и расходы обычно задают в полётном контроллере (rates), а в пульте оставляют вес 100 % и экспоненту 0.

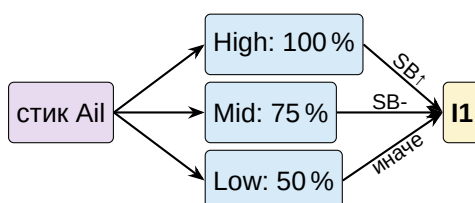
7.5 Переключаемые расходы

Рецепт: три расхода на элеронах по переключателю SB

Вход **I1** (Ail) делаем из трёх строк:

Строка	Source	Weight	Curve	Switch
High	Ail	100	Expo 25	SB ↑
Mid	Ail	75	Expo 30	SB -
Low	Ail	50	Expo 35	— (всегда)

Порядок важен: последняя строка без переключателя срабатывает, если ни одна верхняя не подошла. Точно так же настройте **I2** (Ele) на том же переключателе.



7.6 Дифференциал и функции

- Diff уменьшает ход в одну сторону. На входе используется редко; дифференциал элеронов правильнее задавать в миксерах (глава 8).
- Func: $x > 0$ — пропускать только положительную половину хода, $|x|$ — модуль, $f > 0$, sgn (знак) и др. Например, для кнопки аварийного сброса или для «половинного» стика.

7.7 Триммеры во входах

Параметр Trim = ON (по умолчанию) добавляет значение триммера оси. Для квадрокоптеров выключайте триммеры (OFF) — случайное нажатие качельки изменит центр стика, и полётный контроллер будет считать, что вы держите стик отклонённым.

Практикум

1. Сделайте для самолёта два расхода на **SC**: 100 % с экспо 20 % и 60 % с экспо 30 %.
2. Проверьте работу на странице [Outputs](#) или на экране каналов: переключайте **SC** и смотрите, как меняется максимум.
3. Сделайте вход **I5** с источником **S1** и весом 50 % — «половинную» крутилку.

Миксеры

В этой главе	как входы попадают в каналы, что делают вес, смещение, режимы сложения, задержка и замедление, как собрать элевоны, V-хвост, флапероны и дифференциал элеронов
Понадобится	модель с настроенными входами

8.1 Страница Mixes

MDL ▸ Mixes показывает список каналов **CH1...CH32** и строки миксеров под ними. Значение канала — результат всех его строк. У новой модели миксеры простые: каждый вход идёт в свой канал с весом 100 %.

MIXES		4/64
CH1	[I1]Ail 100	
CH2	[I2]Ele 100	
CH3	[I3]Thr 100	
CH4	[I4]Rud 100	
CH5		

Чтобы добавить строку, встаньте на канал и нажмите **ENTER** (для пустого канала) или долгое **ENTER** → Insert after.

8.2 Параметры строки миксера

Mix name	имя строки
Source	источник: вход (I1...), стик напрямую, переключатель, MAX , другой канал, GV , телеметрия
Weight	вес $-500 \dots +500$ % (отрицательный — инверсия)
Offset	смещение
Trim	учитывать триммер источника
Curve	кривая или функция (как во входах)
Flight modes	в каких полётных режимах активна строка
Switch	условие активности
Warning	звуковое предупреждение, пока строка активна
Multiplex	как объединять со строками выше: Add — сложить, Multiply — умножить, Replace — заменить
Delay up/down	задержка реакции на изменение
Slow up/down	скорость изменения значения (плавность), в секундах на полный ход

8.2.1 Как считается канал

Строки канала обрабатываются *сверху вниз*. Каждая активная строка вычисляет своё значение $v_i = \text{curve}(\text{source}) \cdot \text{weight} + \text{offset}$ и объединяет его с накопленным результатом:

$$\text{Add: } r \leftarrow r + v_i, \quad \text{Multiply: } r \leftarrow r \cdot v_i, \quad \text{Replace: } r \leftarrow v_i.$$

Неактивные строки (переключатель не включён, другой полётный режим) пропускаются.

8.3 Вспомогательные каналы (AUX)

Самое частое применение — переключатели на каналы 5 и выше:

Канал	Source	Weight	Назначение
CH5	SA	100	арм (для ELRS — обязательно двухпозиционный)
CH6	SB	100	полётные режимы контроллера
CH7	SC	100	бипер, турель, запись
CH8	S1	100	наклон камеры

Двухпозиционный переключатель как источник даёт -100 или $+100$, а трёхпозиционный — $-100/0/+100$.

8.4 Элевоны (летающее крыло)

У летающего крыла нет отдельного руля высоты: две поверхности-элевона работают и как элероны (в разные стороны), и как руль высоты (в одну сторону).

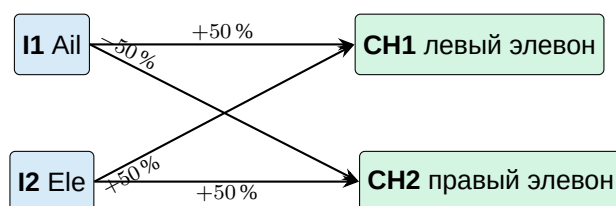


Рис. 8.1: Миксер элевонов

Рецепт: элевоны

Канал	Source	Weight	Multiplex
CH1	I1 Ail	+50	Add
	I2 Ele	+50	Add
CH2	I1 Ail	-50	Add
	I2 Ele	+50	Add
CH3	I3 Thr	100	Add

Веса по 50 % нужны, чтобы при одновременном полном крене и тангаже сумма не превысила 100 %. Направления проверяются на земле: ручку на себя — оба элевона вверх; ручку вправо — правый элевон вверх, левый вниз. Если какая-то поверхность ходит неверно, инвертируйте её в Outputs или поменяйте знак веса.

8.5 V-образное оперение

Аналогично элевонам, но смешиваются руль высоты и руль направления: **CH2** = Ele +50 и Rud +50; **CH4** = Ele +50 и Rud -50. Ручка на себя — обе поверхности вверх; правая педаль — обе поверхности вправо (если смотреть сзади).

8.6 Флапероны и дифференциал элеронов

Если каждый элерон на своём канале (**CH1** — левый, **CH6** — правый), можно:

- **флапероны**: оба элерона вниз как закрылки. Строка **CH1: SC** вес -30 , **CH6: SC** вес $+30$ (знаки зависят от установки серв);
- **дифференциал**: элерон, идущий вниз, отклоняется меньше, чем идущий вверх — это уменьшает неблагоприятное рыскание. В строке с источником **I1** задайте **Curve = Diff 30 %**.

8.7 Отсечка газа через Replace

Рецепт: отсечка газа (throttle cut)

В канале газа **CH3** после основной строки добавьте: Source = **MAX**, Weight = -100 , Switch = **SD↓**, Multiplex = Replace. Пока **SD** внизу, канал газа *заменяется* на -100% независимо от стика. То же можно сделать специальной функцией **Override** (глава 12).

8.8 Замедление (Slow) и задержка (Delay)

Slow up/down задаёт время прохождения полного хода. Примеры:

- шасси и закрылки — 2–3 секунды, чтобы они выпускались плавно, «как у настоящих»;
- плавный старт мотора у планера — Slow up = 1 с на канале газа.

Delay задерживает реакцию: например, створки шасси открываются сразу, а сами стойки выходят через секунду.

8.9 Компенсация тангажа при выпуске закрылков

При выпуске закрылков самолёт обычно задирает нос. Добавьте в канал руля высоты строку: Source = **SC** (переключатель закрылков), Weight = -10 (подбирается в полёте), Curve = $x > 0$ — компенсация будет только при выпущенных закрылках.

Итоги главы

- Миксеры связывают входы с каналами; строки канала считаются сверху вниз.
- Add — сложить, Multiply — умножить, Replace — заменить.
- Элевоны и V-хвост — два входа с весами по 50 % и разными знаками.
- Slow даёт плавность, Delay — задержку.

Выходы и кривые

В этой главе	как настроить направление сервомашинок, пределы хода и нейтраль; что такое кривые и как построить свою кривую газа
Понадобится	модель с сервами (для практики), либо полётный контроллер с вкладкой Receiver

9.1 Страница Outputs

MDL ▸ Outputs — последний этап обработки канала перед радиомодулем. Здесь настраивается *механика*: как канал ложится на конкретную серву.

OUTPUTS					
CH1	0.0	-100	100	---	
CH2	0.0	-100	100	INV	
CH3	0.0	-100	100	---	
CH4	2.5	-85	85	---	

Name	имя канала (удобно: AilL, Gear)
Subtrim	небольшой сдвиг нейтрали сервы, $\pm 100\%$
Min, Max	ограничители хода. Канал <i>никогда</i> не выйдет за эти значения, что бы ни делали миксеры
Direction	INV — инверсия (реверс сервы)
Curve	кривая на выходе (редко нужна)
PPM Center	центр импульса в мкс (по умолчанию 1500) — смещает всё, включая пределы
Subtrim mode	Δ — сабтрим сдвигает весь ход; = — симметричный: пределы остаются на месте

9.2 Порядок настройки серв

1. **Механически** выставьте качалку сервы максимально близко к нейтрали (переставьте её на шлицах). Сабтрим — только для доводки.
2. **Направление**: отклоните стик и проверьте, куда пошла поверхность. Неверно — Direction = INV. Реверсируйте именно здесь, а не весом во входах, иначе перепутаются знаки в миксерах.
3. **Нейтраль**: Subtrim, пока поверхность не встанет ровно.
4. **Пределы**: уменьшайте Min/Max, пока поверхность при полном отклонении стика не перестанет упираться в механику (серва не должна «жужжать» под нагрузкой в крайнем положении).

Совет

Долгое **ENTER** на строке выхода даёт команды **Trims to subtrims** (перенести значения триммеров в сабтримы и обнулить триммеры) и **Copy stick to subtrim**. Удобно после облёта: слетали, оттриммировали, перенесли — и триммеры снова в нуле.

Осторожно

Для полётного контроллера (Betaflight, INAV, ArduPilot) каналы **CH1–CH4** должны давать ровно 1000/1500/2000 мкс или близко к этому. Не ставьте на них сабтримы и пределы; проверяйте значения на вкладке **Receiver** конфигуратора контроллера. Если крайние значения 988/2012 мкс — это нормально ($\pm 100\%$ в EdgeTX), контроллер всё равно поймёт.

9.3 Кривые

Кривая — произвольная функция $y = f(x)$, заданная точками. Используются во входах, миксерах и выходах. MDL ▸ Curves: до 32 кривых, в каждой от 2 до 17 точек.

- Type: Standard — точки равномерно по x ; Custom — можно двигать и x , и y .
- Count — число точек.
- Smooth — сглаживание (кривая проходит плавно через точки).

9.3.1 Пример: кривая газа

Для самолёта с ДВС или для плавного висения удобна кривая, которая даёт мягкий газ на малых оборотах и быстрый набор вверху.

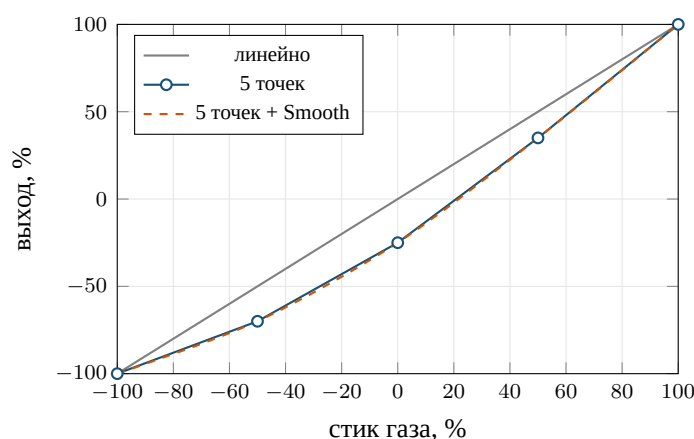


Рис. 9.1: Кривая газа из пяти точек: $-100, -70, -25, 35, 100$

9.3.2 Кривая в миксере или во входе?

Кривую во входе видит «пилот»: она меняет ощущение стика во всех каналах, куда этот вход попадает. Кривую в миксере — только конкретный канал. Кривую на выходе применяют для компенсации нелинейной механики (например, кривошипной тяги).

9.3.3 Функции вместо кривых

Вместо своей кривой можно выбрать встроенную функцию: $x > 0$, $x < 0$, $|x|$, $f > 0$, $f < 0$, $|f|$. Например, функция $x > 0$ на крутилке даёт выход только во второй половине её хода.

Практикум

1. Подключите серву к приёмнику на **CH1**, ограничьте её ход до $\pm 80\%$ и убедитесь, что крен стиком больше не выводит серву за этот предел.
2. Создайте кривую из 5 точек и назначьте её на газ во входе **I3**. Проследите значения на экране каналов.

Полётные режимы и глобальные переменные

В этой главе что такое полётные режимы EdgeTX (не путать с режимами полётного контроллера!), как у них устроены триммеры и плавный переход, как использовать глобальные переменные и настраивать параметры прямо в полёте

Понадобится модель самолёта или планера (для практики)

10.1 Полётные режимы EdgeTX

Полётный режим (*flight mode*, FM) в EdgeTX — это набор триммеров и условий для строк входов и миксеров, который включается переключателем. Типичные примеры для планера: «Старт» (закрылки слегка вниз, триммер тангажа), «Круиз», «Скорость», «Термик», «Посадка» (кроу-тормоз).

На заметку

Полётные режимы пульта *не имеют отношения* к режимам Betaflight/INAV (Angle, Horizon, Acro). Режимы контроллера выбираются просто переключателем на AUX-канале.

10.2 Страница Flight Modes

MDL ► Flight Modes содержит режимы **FM0...FM8**:

Name	имя режима, показывается на главном экране и может проговариваться голосом
Switch	переключатель, включающий режим. У FM0 переключателя нет — это режим по умолчанию
Trims	для каждой оси: свой триммер у режима, или использовать триммер другого режима (FM0), или триммер другого режима плюс собственная добавка
Fade in / Fade out	время плавного перехода в режим и из него, в секундах

10.2.1 Приоритет

Если активны переключатели сразу нескольких режимов, выигрывает режим с *меньшим номером*: **FM1** важнее **FM2**, **FM2** важнее **FM3** и т. д. **FM0** работает, только когда не активен ни один другой. На этом строят приоритет «Посадка» над всеми остальными: ставят её в **FM1** на отдельный переключатель.

10.2.2 Использование в входах и миксерах

У каждой строки входа и миксера есть параметр *Flight modes* — галочки 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Снятая галочка означает, что строка в этом режиме не работает. Так в режиме «Посадка» можно включить строку «закрылки вниз» и строку «компенсация тангажа».

10.3 Шестипозиционный переключатель Boxer

Кнопки 1–6 под экраном Boxer образуют переключатель **6POS** (в списке источников он может называться **6P**). Каждая кнопка — отдельное положение: **6P1...6P6**. Это идеальный выбор полётных режимов:

Режим	Имя	Switch	Триммеры
FM0	Cruise	—	собственные
FM1	Launch	6P1	собственные
FM2	Speed	6P2	от FM0 + добавка
FM3	Thermal	6P3	от FM0 + добавка
FM4	Land	6P4	от FM0

Если нужно просто передать 6 положений в полётный контроллер (например, 6 режимов ArduPilot), используйте **6POS** как источник миксера канала: каждая кнопка даст своё значение от -100 до $+100$.

На TX12 шестипозиционного переключателя нет; режимы выбирают комбинацией двух тумблеров (например, **SB** и **SC**) или через логические переключатели.

10.4 Глобальные переменные

Глобальная переменная (GV1...GV9) — именованное число, которое можно использовать вместо константы почти в любом поле: вес, смещение, дифференциал, экспонента, параметр логического переключателя.

Главная особенность: **значение GV может быть разным в каждом полётном режиме**. Так делают, например, разный дифференциал элеронов в режимах «Круиз» и «Термик».

10.4.1 Страница Global Variables

MDL ► Global Variables: для каждой переменной — имя, значения в режимах **FM0...FM8** (или ссылка «как в FM0»), минимум, максимум, единица измерения, показ всплывающего окна при изменении (PopUp).

10.4.2 Как подставить GV

Встаньте на числовое поле (например, Weight в миксере), долгое **ENTER** → Use GVar (или аналог), выберите **GV1**. Вместо числа появится GV1.

10.5 Настройка «на лету»

Рецепт: подбираем экспоненту крутилкой в полёте

1. Создайте **GV1** с именем Expo, диапазон 0...60.
2. Во входе **I1** (Ail) задайте Curve = Expo и значение GV1.
3. В Special Functions: условие = **SD**↓ (или любой свободный переключатель), функция Adjust GV1, источник **S1**.
4. Пока **SD** внизу, крутилка **S1** меняет экспоненту от минимума до максимума, пульт показывает значение. Верните **SD** — значение зафиксировано.
5. После полёта посмотрите значение **GV1** и при желании впишите его как константу.

Итоги главы

- Полётный режим = свой набор триммеров + условие для строк входов и миксеров.
- При нескольких активных режимах побеждает режим с меньшим номером.
- На Boxer удобно выбирать режимы кнопками **6POS**.
- **GV** — числа, зависящие от полётного режима; их можно менять крутилкой в полёте.

Логические переключатели

В этой главе	как создавать «виртуальные» переключатели, которые включаются по условиям: положению стика, значению телеметрии, комбинации тумблеров, таймеру
Понадобится	модель с настроенными каналами

11.1 Идея

Логический переключатель (*logical switch*, **L1...L64**) — это переключатель, которого нет на корпусе. Его состояние (вкл/выкл) EdgeTX вычисляет по условию. Логические переключатели можно использовать везде, где можно выбрать обычный переключатель: в миксерах, входах, таймерах, полётных режимах, специальных функциях и даже в других логических переключателях.

Примеры задач:

- «арм разрешён, только если газ на минимуме»;
- «батарея модели ниже 3,5 В на банку»;
- «качество связи упало ниже 50 %»;
- «кнопка без фиксации работает как тумблер: нажал — включил, нажал ещё раз — выключил».

11.2 Страница Logical Switches

MDL ► Logical Switches. У каждой строки:

Function	функция сравнения или логики (см. таблицу ниже)
V1, V2	операнды: источники или числа
AND switch	дополнительное условие: переключатель вкл., только если ещё и этот переключатель включён
Duration	минимальное время, которое переключатель остаётся включённым после срабатывания (удлиняет импульс)
Delay	условие должно выполняться столько секунд, прежде чем переключатель включится (фильтр кратких выбросов)

11.3 Функции

Функция	Истинно, когда ...
$a=x$, $a\sim x$	значение источника a равно (примерно равно) числу x
$a>x$, $a<x$	источник больше / меньше числа
$ a >x$, $ a <x$	модуль источника больше / меньше числа
$a=b$, $a>b$, $a<b$	сравнение двух источников
$\Delta\geq x$, $ \Delta \geq x$	источник изменился на x (с момента последнего срабатывания)
AND, OR, XOR	логика над двумя переключателями
Edge	переключатель $V1$ был включён на время из диапазона $[t_1; t_2]$ и выключен (короткое/длинное нажатие)
Sticky	«защёлка»: включается по $V1$, выключается по $V2$
Timer	мигает: $V1$ секунд вкл., $V2$ секунд выкл.

11.4 Рецепты

Рецепт: безопасный арм

Цель: арм (**CH5**) включается, только если в момент перевода **SA** газ был на минимуме.

1. **L1**: $a<x$, $V1 = \text{Thr}$, $V2 = -95$ — «газ вниз».
2. **L2**: AND, $V1 = \text{L1}$, $V2 = \text{SA}\downarrow$ — «газ вниз и арм включают».
3. **L3**: Sticky, $V1 = \text{L2}$, $V2 = \text{!SA}\downarrow$ — защёлка: включается по **L2**, выключается, как только **SA** вернули в верхнее положение.
4. В миксере **CH5**: Source = **MAX**, Weight = -100 ; следующей строкой Source = **MAX**, Weight = $+100$, Switch = **L3**, Multiplex = Replace.

Если перевести **SA** при поднятом газе, арм не включится; нужно вернуть **SA**, опустить газ и повторить. После включения арма газ можно поднимать — защёлка держит состояние.

Рецепт: кнопка без фиксации как тумблер

SF на Boxer (или переключатель без фиксации на TX12) — моментальная кнопка.

1. **L5**: Edge, $V1 = \text{SF}\downarrow$, время $[0,0; 0,5]$ с — короткое нажатие.
2. **L6**: Edge, $V1 = \text{SF}\downarrow$, время $[1,0; 3,0]$ с — длинное нажатие.
3. **L7**: Sticky, $V1 = \text{L5}$, $V2 = \text{L6}$.

Короткое нажатие включает **L7**, длинное — выключает. Используйте **L7** как обычный переключатель, например, для подсветки модели.

Рецепт: предупреждение о низком напряжении батареи

L10: $a<x$, $V1 = \text{RxBt}$ (напряжение от приёмника/контроллера), $V2 = 13,6 \text{ В}$ (для 4S), Delay = 2 с — чтобы кратковременные просадки на полном газу не вызывали ложных тревог. Далее в специальных функциях: при **L10** — Play track «батарея разряжена» с повтором каждые 10 секунд (глава 12).

Рецепт: таймер только в полёте

L11: AND, V1 = **SA**↓ (арм), V2 = **L12**, где **L12:** a>x, V1 = **Thr**, V2 = -90. В таймере Switch = **L11**: время идёт, только когда модель заармлена и газ поднят.

11.5 Отладка

На главном экране можно пролистать страницу с состоянием всех логических переключателей: включённые отображаются инверсией. Если условие «не срабатывает», проверьте:

- единицы: для телеметрии V2 задаётся в единицах датчика (В, дБм, %);
- знак: у стика газа минимум — это -100, а не 0;
- AND switch и Delay — не забыты ли там лишние условия.

Итоги главы

- **L**-переключатели — «виртуальные» переключатели по условию.
- Сравнения с числом, с другим источником, логика, фронты (Edge), защёлки (Sticky) и таймеры.
- Delay фильтрует выбросы, Duration удлиняет импульс.

Специальные функции и голос

В этой главе	какие действия может выполнять пульт по условию: принудительно задавать канал, говорить, вибрировать, писать логи, сбрасывать таймеры, менять громкость; как записать свои голосовые сообщения
Понадобится	модель; для голоса — голосовой пакет на SD-карте

12.1 Страница Special Functions

MDL ▸ Special Functions — список правил вида «если переключатель включён, то выполнить действие». Строки **SF1...SF64**. Такие же правила, но общие для всех моделей, задаются в SYS ▸ Global Functions.

SPECIAL FUNCTIONS				
SF1	SD:	Override CH3	-100	☒
SF2	SA:	Play track	arm	
SF3	L10	Play track	batlow 10s	
SF4	ON	SD logs	0.2s	

У каждой строки:

- **Switch** — условие: физический или логический переключатель, **ON** (всегда), **One** (один раз при загрузке модели), состояния телеметрии и др.;
- **Function** — действие;
- параметры действия;
- **Repeat** — для звуков: проиграть один раз (1x), при каждом включении или повторять каждые N секунд;
- **Enable** — включить/выключить строку (флажок).

12.2 Список функций

Функция	Что делает
Override CHx	принудительно задаёт значение канала (отсечка газа, «замок» арма)
Trainer	передаёт управление ученику (все оси или отдельные)
Instant trim	переносит текущее положение стиков в триммеры
Reset	сбрасывает таймер, телеметрию (мин./макс.) или всё сразу
Set timer	устанавливает значение таймера
Adjust GVx	меняет глобальную переменную: на число, на значение источника, +1/−1
Volume	регулирует громкость источником (например, крутилкой)
Set failsafe	записывает текущие положения каналов как failsafe (для модулей, где это поддерживается)
Range check, Bind	запуск проверки дальности и привязки модуля
Play sound	системный звук (писк, трель и т. п.)
Play track	воспроизводит WAV-файл из папки голосового пакета
Play value	голосом называет значение источника (напряжение, таймер, RSSI)
Lua script	запускает функциональный Lua-скрипт (глава 14)
Background music	фоновая музыка (WAV)
Vario	звуковой вариометр — тон зависит от вертикальной скорости
Haptic	вибрация
SD logs	запись телеметрии и каналов в CSV-файл на SD-карту
Backlight	яркость подсветки от источника
Screenshot	снимок экрана в папку SCREENSHOTS

12.3 Override: принудительное значение канала

Рецепт: отсечка газа

Switch = **SD↓**, Function = Override CH3, значение −100, флажок Enable включён. Пока **SD** внизу, канал газа равен −100 независимо от стика. Добавьте **SD** в предполётные проверки (положение «отсечка включена»), и модель не запустит мотор при включении.

Осторожно

Для квадрокоптеров с Betaflight основная защита — *арм* на **CH5**, а не отсечка газа. Отсечку через Override для квадрокоптеров обычно не делают: полётный контроллер в арме держит минимальные обороты, и принудительный газ −100 не отключит моторы.

12.4 Голосовые сообщения

12.4.1 Готовые фразы и значения

- Play value с источником **Tmr1** — «три минуты двадцать секунд»;
- Play value с источником **RxBt** — «пятнадцать и две десятых вольт»;
- Play value с источником **RQly** — «девятью восемь процентов».

Рецепт: голос по кнопке

Switch = **SF↓** (кнопка без фиксации), Play value **RxBt**, Repeat = 1x. Нажали кнопку — пульт сказал напряжение батареи модели.

12.4.2 Озвучка переключателей

Для каждого положения переключателя можно проигрывать файл: **SA↓** → armed, **SA↑** → disarm. В стандартном голосовом пакете уже есть много фраз («armed», «disarmed», «flight mode», «angle», «acro», «beeper» и т. п.). Список файлов — в папке SOUNDS/<язык> на SD-карте.

12.4.3 Свои звуковые файлы

1. Запишите или синтезируйте фразу и сохраните её как **WAV, 16 бит, моно, PCM** с частотой дискретизации 32 кГц (подходят также 16 и 8 кГц).
2. Дайте файлу короткое латинское имя без пробелов (не длиннее 6–8 символов), например batlow.wav.
3. Положите в SOUNDS/ru (или папку вашего языка).
4. В специальной функции выберите Play track → batlow.

Для синтеза удобно использовать любой сервис «текст в речь» и аудиоредактор (например, Audacity) для конвертации в нужный формат.

12.5 Запись логов**Рецепт: логи полёта**

Switch = **SA↓** (арм) или **ON**, Function = SD logs, период 0,2 с. Во время полёта в папку LOGS пишется файл ИмяМодели-ГГГГ-ММ-ДД.csv: время, все датчики телеметрии, положения стиков и переключателей. Файл открывается в табличном редакторе или в EdgeTX Companion; координаты GPS можно наложить на карту.

12.6 Global Functions

Функции, полезные для *любой* модели, удобнее задать один раз в SYS ► Global Functions:

- Volume на крутилке (если она свободна во всех моделях);
- Screenshot по долгому нажатию кнопки (для инструкций и отчётов);
- Play value напряжения батареи пульта по кнопке.

Модель использует глобальные функции, только если в её Setup включено Use global functions.

Итоги главы

- Специальная функция = условие + действие (+ повтор, + флажок).
- Override — безусловное значение канала; Play track/Play value — голос; SD logs — логи.
- Свои звуки — WAV 16 бит моно в SOUNDS/<язык>.

Телеметрия

В этой главе	как найти датчики, что означают параметры связи ExpressLRS, как сделать вычисляемые датчики, тревоги и экраны телеметрии
Понадобится	модель с приёмником, поддерживающим телеметрию; для батареи — полётный контроллер или датчик напряжения

13.1 Откуда берётся телеметрия

Приёмник измеряет качество радиосвязи и отправляет его обратно на пульт. Если к приёмнику подключён полётный контроллер (по CRSF для ELRS или по SmartPort/FPort для FrSky), контроллер добавляет свои данные: напряжение и ток батареи, углы, GPS, режим полёта, высоту. В EdgeTX каждое значение — это **датчик** (*sensor*), который можно использовать как источник везде: в логических переключателях, голосе, логах, Lua-скриптах.

13.2 Поиск датчиков

1. Включите модель, дождитесь связи.
2. MDL ► Telemetry ► Discover new sensors — EdgeTX начнёт добавлять все датчики, которые приходят от приёмника.
3. Через 5–10 секунд остановите поиск (Stop discovery).

Новые датчики появятся списком. Мигающее или «?» значение означает, что данные сейчас не приходят. Чтобы начать с чистого листа, используйте Delete all sensors.

13.3 Датчики ExpressLRS

Датчик	Значение
1RSS, 2RSS	уровень сигнала на антеннах 1 и 2 приёмника, дБм (чем ближе к 0, тем лучше; у предела чувствительности — около $-105 \dots -115$)
RQly	качество связи на приёмнике (Link Quality), % принятых пакетов. Главный показатель: ниже 70 % — пора разворачиваться
RSNR	отношение сигнал/шум на приёмнике, дБ
ANT	активная антенна приёмника
RFMD	текущая частота пакетов (режим)
TPWR	текущая мощность передатчика, мВт
TRSS, TQly, TSNR	то же, но на стороне пульта (приём телеметрии)
RxBt	напряжение батареи (от контроллера или приёмника)
Curr, Capa, Bat%	ток, израсходованная ёмкость, остаток заряда
GPS, GSpd, Hdg, Alt, Sats	координаты, скорость, курс, высота, число спутников
Ptch, Roll, Yaw	углы ориентации
FM	режим полётного контроллера (текстом: ACRO, ANGL, !FS!)

13.4 Настройка датчика

ENTER на датчике → редактирование:

- **Name** — имя (до 4 символов);
- **Unit, Precision** — единица и число знаков после запятой;
- **Ratio, Offset** — масштаб и смещение (для аналоговых датчиков);
- **Auto Offset, Filter** — обнуление при первом значении, усреднение;
- **Persistent** — хранить последнее значение между включениями (для счётчиков);
- **Logs** — записывать ли датчик в логи.

13.5 Вычисляемые датчики

Add new sensor → Type = Calculated. Формулы:

Add, Average, Min, Max, Multiply	над несколькими датчиками
Totalize	интеграл по времени (например, ток → ёмкость)
Cell	напряжение самой слабой (или выбранной) банки из датчика элементов
Consumption	израсходованная ёмкость, мА·ч, по датчику тока
Distance	расстояние от точки взлёта по GPS

Совет

Напряжение на банку удобнее получить на стороне полётного контроллера: в Betaflight есть параметр `report_cell_voltage = 0N` — тогда **RxBt** придёт уже в пересчёте на одну банку, и пороги тревог не надо переделывать для 4S/6S.

13.6 Тревоги связи

На странице **Telemetry** есть пороги **Low alarm** и **Critical alarm** для качества связи. Для ELRS ориентируйтесь на **RQly**: предупреждение около 70 %, критично — около 50 %. Пульт будет говорить «Signal low» / «Signal critical». При полной потере связи прозвучит «Telemetry lost», при восстановлении — «Telemetry recovered».

13.7 Экраны телеметрии

Кнопка **TELE** на главном экране показывает до четырёх экранов модели. Их содержимое задаётся в **Telemetry** в разделе **Screens**:

Nums сетка из значений (до 4 строк × 3 столбца);

Bars полосы с минимумом и максимумом;

Script экран, нарисованный Lua-скриптом из папки **SCRIPTS/TELEMETRY** (глава 14).

Quad-5in	TELE 1/2
RxBt 15.8V	RQly 100%
Curr 12.3A	1RSS -54
Capa 812	TPWR 100mW
FM ACRO	Tmr1 02:37

13.8 Сброс телеметрии

Минимумы, максимумы и счётчики (**Capa**) хранятся до сброса. Добавьте специальную функцию **Reset** → **Telemetry** на переключатель или долгое нажатие кнопки, либо сбросьте из меню главного экрана (долгое **ENTER** → **Reset**).

Практикум

1. Найдите датчики своей модели и запишите, какие из них пришли.
2. Настройте экран **Nums** с **RxBt**, **RQly**, **1RSS**, **TPWR**.
3. Сделайте голосовое предупреждение о низком напряжении (главы 11 и 12).
4. Отойдите с моделью (без пропеллеров!) на 30–50 м при минимальной мощности и посмотрите, как меняются **1RSS** и **RQly**.

Lua-скрипты

В этой главе	какие бывают Lua-скрипты в EdgeTX, где они лежат и как запускаются; готовые полезные скрипты (ExpressLRS, Betaflight); как написать свой экран телеметрии, микшерный и функциональный скрипт
Понадобится	SD-карта пульта, текстовый редактор на компьютере

14.1 Зачем Lua

Lua — небольшой встраиваемый язык программирования. EdgeTX умеет выполнять Lua-скрипты с SD-карты: так работают настройщик ExpressLRS, конфигуратор Betaflight прямо с пульта, мастера настройки моделей, экраны телеметрии, игры. Если какой-то логики не хватает в стандартных меню — её можно дописать на Lua.

14.2 Типы скриптов

Тип	Папка	Как запускается
Утилиты (Tools, one-time)	SCRIPTS/TOOLS	SYS > Tools ; занимают экран, пока не завершатся
Экраны телеметрии	SCRIPTS/TELEMETRY	MDL > Telemetry > Screens > Script ; показываются по TELE
Функциональные	SCRIPTS/FUNCTIONS	специальная функция Lua script работает, пока условие активно
Микшерные	SCRIPTS/MIXES	MDL > Custom Scripts ; выходы скрипта становятся источниками для миксеров
Мастера (wizards)	SCRIPTS/WIZARD	при создании модели

Виджеты (WIDGETS) работают только на пультах с цветным экраном и на TX12/Boxer не используются.

14.3 Полезные готовые скрипты

ExpressLRS (elrsV3.lua) настройка модуля и приёмника ELRS (глава 6). Через пункт **Other Devices** можно настроить и сам приёмник, а через **VTX Administrator** — канал видеопередатчика.

Betaflight TX Lua Scripts настройка PID, рейтов, фильтров, VTX на квадрокоптере с Betaflight прямо с пульта через телеметрию CRSF/SmartPort. Скачиваются с GitHub проекта Betaflight, копируются в SCRIPTS, запускаются из **Tools**.

Мастера моделей входят в пакет SD-карты EdgeTX.

14.4 Устройство скрипта

Любой скрипт EdgeTX — это файл, который *возвращает таблицу* с функциями:

- `init()` — вызывается один раз при загрузке;
- `run(...)` — вызывается многократно: для утилит и экранов — с кодом нажатой кнопки (`event`), для микшерных — со значениями входов;
- `background()` — (для экранов телеметрии) вызывается, пока экран не показан.

Ключевые функции API:

<code>getValue("RxBt")</code>	значение источника/датчика по имени (0, если нет)
<code>lcd.clear()</code>	очистить экран
<code>lcd.drawText(x, y, s, flags)</code>	текст; флаги INVERS, BLINK, SMLSIZE, MIDSIZE, DBLSIZE
<code>lcd.drawNumber(x, y, n, flags)</code>	число; PREC1/PREC2 — 1 или 2 знака после запятой (передавайте $n \times 10$ или $n \times 100$)
<code>lcd.drawRectangle,</code> <code>lcd.drawFilledRectangle,</code> <code>lcd.drawLine</code>	графика
<code>model.getInfo(),</code> <code>model.getTimer(i)</code>	данные текущей модели
<code>playNumber(n, unit, flags),</code> <code>playFile(path)</code>	голос
<code>getTime()</code>	время в «тиках» по 10 мс

Экран монохромный, 128×64 точки: x от 0 до 127 слева направо, y от 0 до 63 сверху вниз.

14.5 Пример 1: утилита

```

1  -- SCRIPTS/TOOLS/hello.lua : простейший скрипт-утилита
2  -- Запуск: SYS -> Tools -> hello. Выход: RTN.
3
4  local counter = 0
5
6  local function init()
7      counter = 0
8  end
9
10 local function run(event)
11     if event == EVT_VIRTUAL_EXIT then
12         return 1 -- ненулевое значение = завершить скрипт
13     end
14     if event == EVT_VIRTUAL_ENTER then
15         counter = counter + 1
16     end
17
18     lcd.clear()
19     lcd.drawText(0, 0, "Hello, EdgeTX!", INVERS)
20     lcd.drawText(0, 16, "Model: " .. model.getInfo().name)
21     lcd.drawText(0, 28, "ENTER pressed:")
22     lcd.drawNumber(90, 28, counter, 0)
23     lcd.drawText(0, 44, "Tx batt:")
24     lcd.drawNumber(60, 44, math.floor(getValue("tx-voltage") * 10), PREC1)
25     lcd.drawText(lcd.getLastRightPos(), 44, "V")
26     return 0 -- 0 = продолжать работу
27 end
28
29 return { init = init, run = run }
```

Скопируйте файл в `SCRIPTS/TOOLS/hello.lua`, откройте `SYS` ► `Tools` и запустите `hello`. `return 1` из `run` завершает утилиту.

14.6 Пример 2: экран телеметрии

```

1  -- SCRIPTS/TELEMETRY/batt.lua : экран телеметрии для дисплея 128x64
2  -- Назначение: MDL -> Telemetry -> Screen 1 -> Script -> batt
3
4  local CELLS    = 4          -- число банок аккумулятора модели
5  local V_EMPTY  = 3.3        -- напряжение пустой банки
6  local V_FULL   = 4.2        -- напряжение полной банки
7
8  local function drawBar(x, y, w, h, pct)
9      lcd.drawRectangle(x, y, w, h)
10     local fill = math.floor((w - 2) * pct / 100)
11     if fill > 0 then
12         lcd.drawFilledRectangle(x + 1, y + 1, fill, h - 2)
13     end
14 end
15
16 local function run(event)
17     local vbat = getValue("RxBt")          -- 0, если датчика нет
18     local lq   = getValue("RQly")
19     local rssi = getValue("1RSS")
20     local cell = vbat / CELLS
21     local pct  = (cell - V_EMPTY) / (V_FULL - V_EMPTY) * 100
22     pct = math.max(0, math.min(100, pct))
23
24     lcd.clear()
25     lcd.drawText(0, 0, model.getInfo().name, INVERS)
26
27     -- крупно: напряжение на банку
28     lcd.drawNumber(0, 12, math.floor(cell * 100), DBLSIZE + PREC2)
29     lcd.drawText(lcd.getLastRightPos() + 2, 20, "V/cell")
30     drawBar(0, 32, 80, 10, pct)
31
32     -- справа: связь
33     lcd.drawText(86, 12, "LQ", SMLSIZE)
34     lcd.drawNumber(100, 12, lq, (lq < 70) and BLINK or 0)
35     lcd.drawText(86, 24, "RSSI", SMLSIZE)
36     lcd.drawNumber(106, 24, rssi, 0)
37
38     -- внизу: общее напряжение и таймер
39     lcd.drawText(0, 48, "Pack")
40     lcd.drawNumber(26, 48, math.floor(vbat * 10), PREC1)
41     lcd.drawTimer(86, 48, model.getTimer(0).value)
42     return 0
43 end
44
45 return { run = run }
```

Файл кладётся в `SCRIPTS/TELEMETRY/batt.lua`. На монохромных пультах имя файла телеметрического скрипта должно быть коротким — не длиннее 6 символов без расширения. Затем `MDL` ► `Telemetry` ► `Screen 1` = `Script`, `batt`.

14.7 Пример 3: микшерный скрипт

```

1  -- SCRIPTS/MIXES/thrlim.lua : микшерный скрипт «ограничитель газа»
2  -- Подключение: MDL -> Custom Scripts -> thrlim, вход Thr = стик газа.
3  -- Выход скрипта (источник "Lim") используйте в миксере канала газа.
4
5  local input = {
6      { "Thr",    SOURCE },          -- источник: стик газа
7      { "Limit",  VALUE, 10, 100, 60 }, -- предел, %: от 10 до 100, по умолчанию 60
8  }
9
10 local output = { "Lim" }
11
12 local function run(thr, limit)
13     -- thr приходит в диапазоне -1024..1024
14     local pos = (thr + 1024) / 2048      -- 0..1
15     local out = pos * limit / 100        -- 0..limit/100
16     return math.floor(out * 2048 - 1024) -- обратно в -1024..1024
17 end
18
19 return { input = input, output = output, run = run }

```

Скрипт получает стик газа и параметр Limit и отдаёт ограниченный газ. В MDL ► Custom Scripts выберите **thrlim**, укажите источник **Thr** и предел. В миксере канала газа используйте источник **Lim**. Микшерные скрипты выполняются каждый цикл, поэтому они должны быть быстрыми; для управления опасными функциями (моторы) применяйте их с осторожностью: при ошибке в скрипте EdgeTX его отключит, и выход перестанет обновляться.

14.8 Пример 4: функциональный скрипт

```

1  -- SCRIPTS/FUNCTIONS/lqcall.lua : функциональный скрипт
2  -- Special Functions -> Lua script -> lqcall. Пока условие активно,
3  -- каждые 10 секунд проговаривает качество связи (RQly).
4
5  local PERIOD = 1000      -- в «тиках» getTime(): 1 тик = 10 мс, 1000 = 10 с
6  local nextTime = 0
7
8  local function init()
9      nextTime = 0
10 end
11
12 local function run()
13     local now = getTime()
14     if now >= nextTime then
15         local lq = getValue("RQly")
16         playNumber(lq, UNIT_PERCENT, 0)
17         nextTime = now + PERIOD
18     end
19 end
20
21 return { init = init, run = run }

```

Кладётся в SCRIPTS/FUNCTIONS/lqcall.lua. Специальная функция: Switch = **SA**!, Lua script = lqcall. В арме пульт раз в 10 секунд называет качество связи.

14.9 Отладка скриптов

- Синтаксические ошибки EdgeTX показывает на экране при запуске (`Script syntax error`).
- Проверяйте скрипты на компьютере: EdgeTX Companion содержит симулятор пульта с поддержкой Lua и отладочным выводом `print()`.
- Если скрипт экрана или миксера «съел» слишком много времени или памяти, EdgeTX его останавливает (`Script killed`). Упрощайте код, не создавайте таблицы в каждом вызове `run`.

Практикум

1. Запустите `hello.lua` и добавьте в него вывод значения таймера 1.
2. Настройте `batt.lua` под свой аккумулятор (CELLS) и выведите его по **TELE**.
3. Измените `lqcall.lua`, чтобы он говорил напряжение **RxBt**, а не **RQly**.

Тренер и симуляторы

В этой главе	как соединить два пульта в режиме «учитель–ученик», как использовать пульт в компьютерном симуляторе через USB или Bluetooth, как пользоваться EdgeTX Companion
Понадобится	второй пульт и тренерский кабель (для тренера); компьютер (для симулятора)

15.1 Режим «учитель–ученик»

Учитель держит пульт, связанный с моделью, и передаёт управление ученику кнопкой. Отпустил кнопку — управление снова у учителя. Это самый безопасный способ научиться летать на настоящей модели.

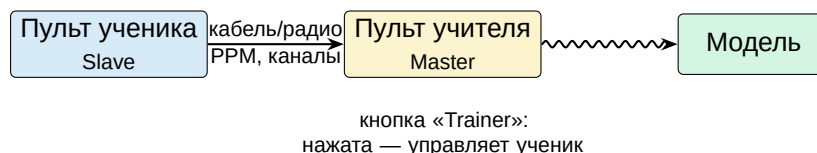


Рис. 15.1: Схема тренерского режима

15.1.1 Подключение

Варианты связи пультов:

- **Кабель** 3,5 мм «джек–джек» через гнезда тренера (если на вашей ревизии пульта есть гнездо тренера; уточните по инструкции производителя). Режимы **Master/Jack** и **Slave/Jack**.
- **Мультипротокольный модуль** учителя может *принимать* сигнал пульта ученика по радио (режим **Master/Multi**); ученик при этом работает как обычный передатчик FrSky и т. п.
- **Последовательный порт (Master/Serial)** — с внешними приёмниками или модулями беспроводного тренера (например, на основе ELRS Backpack).

15.1.2 Пульт ученика

1. Создайте отдельную модель Trainee.
2. MDL ▶ Setup: радиомодули выключить (**Internal RF = OFF**), **Trainer mode = Slave/Jack**.
3. Порядок каналов — такой же, как у учителя (AETR). Никаких миксеров для крыла и т. п. — только «чистые» стики: миксует пульт учителя.

15.1.3 Пульт учителя

1. В модели: MDL ▶ Setup ▶ **Trainer mode = Master/Jack**.
2. SYS ▶ **Trainer**: для каждой оси (**Ail, Ele, Thr, Rud**) режим := (заменять стик учителя) или += (добавлять к стику учителя), вес (например, 100 % или меньше для начинающего) и номер канала ученика.

3. Там же — калибровка: поставьте стики ученика в центр и выберите **Cal**.
4. Специальная функция: **Switch** = кнопка без фиксации (**SF** на Boxer), **Function** = **Trainer**, **Sticks**.

Осторожно

Перед полётом проверьте на земле: при нажатой кнопке рули и газ должны слушаться пульта ученика, при отпущенной — пульта учителя. Проверьте и газ, и направление всех осей.

15.2 Пульт в симуляторе

Тренироваться в симуляторе — дёшево и эффективно: разбитый виртуальный квадрокоптер ничего не стоит.

15.2.1 USB-джойстик

1. Создайте модель **Sim**: радиомодуль **OFF**, каналы **CH1–CH4** — стики, **CH5–CH8** — переключатели (для сброса, режимов и т. п.).
2. Подключите пульт к компьютеру по USB и выберите режим **USB Joystick (HID)**.
3. Компьютер увидит игровой контроллер с 8 осями (и кнопками — в расширенном режиме).
4. В симуляторе откалибруйте оси и назначьте функции.

В **MDL** ▶ **Setup** ▶ **USB Joystick** можно выбрать **Classic** (каналы → оси) или **Advanced** — тогда для каждого канала задаётся, будет он осью, кнопкой или переключателем, что удобно для игр и симуляторов с кнопками.

15.2.2 Беспроводной джойстик ELRS

Модуль ExpressLRS на ESP32 умеет работать как Bluetooth-геймпад. Режим включается в скрипте **SYS** ▶ **Tools** ▶ **ExpressLRS**, пункт **BLE Joystick**. Удобно для симуляторов на планшете или ноутбуке без проводов. Пока режим активен, модуль не управляет моделью.

15.2.3 Какие симуляторы бывают

- FPV-коптеры: **Liftoff**, **VelociDrone**, **Uncrashed**, **TRYP FPV**, **DRL Simulator** и др.;
- самолёты, планеры, вертолёты: **RealFlight**, **PicaSim**, **ClearView**, **Heli-X** и др.

Совет

В FPV-симуляторе задайте такие же рейты (rates), как в **Betaflight** на настоящем коптере. Тогда навыки переносятся один в один.

15.3 EdgeTX Companion

Companion — программа для компьютера (Windows, macOS, Linux):

- чтение и запись моделей и настроек пульта через SD-карту;
- редактирование моделей в удобном оконном интерфейсе;
- **симулятор пульта**: можно проверить миксеры, логические переключатели и Lua-скрипты, не включая настоящий пульт;
- печать и сравнение моделей, резервные копии.

Для учебной группы Companion особенно удобен: преподаватель готовит «эталонную» модель, а ученики загружают её себе.

Итоги главы

- Тренер: ученик — Slave, учитель — Master + функция Trainer на кнопке без фиксации.
- Симулятор: отдельная модель, USB-джойстик или Bluetooth через ELRS.
- Companion — редактор и симулятор EdgeTX на компьютере.

Готовые рецепты

В этой главе полные настройки для типовых моделей: FPV-квадрокоптера на Betaflight, учебного самолёта, летающего крыла, планера с кроу-тормозом, машины или лодки

Понадобится всё из предыдущих глав

16.1 FPV-квадрокоптер (Betaflight + ELRS)

16.1.1 Модель в пульте

1. Создайте модель, имя Quad-5in. Internal RF = CRSF, привяжите приёмник (глава 6). Packet Rate 250 Гц, Telem Ratio Std, Switch Mode Wide.
2. Входы **I1–I4**: вес 100, экспо 0, Trim = OFF.
3. Миксеры по таблице ниже (порядок AETR).
4. Таймеры: Timer1 — обратный отсчёт 4:00 по арму, Timer2 — суммарный налёт.
5. Предполётные проверки: газ внизу, **SA** вверху (дизарм).
6. Телеметрия: Discover new sensors, экран Nums, предупреждение о батарее.

Канал	TX12	Boxer	Функция в Betaflight
CH1–CH4	стики	стики	Roll, Pitch, Throttle, Yaw
CH5 (AUX1)	SA	SA	ARM (только 2 положения!)
CH6 (AUX2)	SB	SB	ANGLE / HORIZON / (acro)
CH7 (AUX3)	SC	SC	BEEPER (найти потерянный коптер)
CH8 (AUX4)	SE	SD	FLIP OVER AFTER CRASH («черепеха»)
CH9 (AUX5)	SF	SE	запись видео / PREARM / LAUNCH CONTROL

16.1.2 В Betaflight Configurator

1. Вкладка Receiver: Serial (via UART), провайдер CRSF; Channel map = AETR1234. Пошевелите стиками — полоски должны двигаться правильно, в центре — около 1500, по краям — около 1000 и 2000.
2. Вкладка Modes: ARM на AUX1 в диапазоне 1700–2100 (верхнее или нижнее положение — как вам удобно), ANGLE на AUX2 и т. д.
3. Вкладка Failsafe: проверьте, что при выключении пульта коптер переходит в failsafe (со снятыми пропеллерами!).
4. Для голосовых сообщений о напряжении на банку включите в CLI set report_cell_voltage = ON.

Рецепт: озвучка квадрокоптера

- **SA**↓ → Play track armed; **SA**↑ → disarm.
- **SB** каждое положение → angle, horizon, acro.
- **L1**: a<x **RxBt** 3,5 B, Delay 2 с → Play track bat low, повтор 10 с.
- **L2**: a<x **RQly** 70 → Haptic + Play value **RQly**, повтор 5 с.

16.2 Учебный самолёт (4 канала, PWM-приёмник)

Канал	Источник	Настройки
CH1	I1 Ail	расходы на SC : 100/70/50 %, экспо 25–35 %
CH2	I2 Ele	расходы на SC : 100/70/50 %, экспо 25–35 %
CH3	I3 Thr	отсечка газа Override на SD (TX12) / SA (Boxer)
CH4	I4 Rud	экспо 20 %

- Настройте в **Outputs** направления и пределы (глава 9). Проверьте: ручка вправо — правый элерон вверх; ручка на себя — руль высоты вверх; правая педаль — руль направления вправо.
- Failsafe для PWM-приёмника: газ — минимум, рули — нейтраль или лёгкий разворот.
- Таймер **Throttle** % на 8–10 минут: учитывает реальный расход батареи.

16.3 Летающее крыло

- Миксеры элевонров — глава 8. Веса 50/50; для ручного полёта крылу обычно нужно больше тангажа, чем крена: Ele 60, Ail 40.
- Экспо 30–40 % — у крыла очень резкая реакция у центра.
- Если стоит полётный контроллер INAV/ArduPilot, *не* делайте микширование в пульте: передавайте чистые Ail/Ele, а смешивает контроллер.
- Отдельный «запуск»: **SE** (или кнопка) → полётный режим **FM1** с небольшим «кабрированием» (Ele +10 %) и таймером на запуск мотора.

16.4 Планер с кроу-тормозом

Планер с двумя элеронами (**CH1**, **CH6**) и двумя закрылками (**CH5**, **CH7**), мотор на **CH3** управляется тумблером или стиком. Кроу (crow, «бабочка») — элероны вверх, закрылки вниз — резко гасит скорость на посадке.

Канал	Source	Weight	Curve	Switch / FM
CH1 AilL	I1 Ail	100	Diff 30	
	Thr (стик)	50	x>0	FM Land
CH6 AilR	I1 Ail	−100	Diff 30	
	Thr (стик)	50	x>0	FM Land
CH5 FlpL	Thr (стик)	−80	x>0	FM Land
CH7 FlpR	Thr (стик)	−80	x>0	FM Land
CH2 Ele	I2 Ele	100		
	Thr (стик)	−10	x>0	FM Land (компенсация)

В режиме «Land» стик газа управляет кроу, а мотор принудительно выключен (**Override CH3** — 100 в этом режиме). Знаки весов зависят от установки серв — проверяйте на земле.

16.5 Машина или лодка

- **CH1** — руль (правый стик, горизонталь), **CH2** — газ (левый стик, вертикаль; у многих водителей газ с центровкой — вперёд/назад). Если у вас пульт с трещоткой на газу, её можно ослабить или заменить пружиной (у Boxer и TX12 это настраивается винтами стика).
- Ограничитель скорости для ребёнка или новичка: **GV1** = 50 и вес газа в миксере = **GV1**; **Adjust GV1** от **S1** на переключателе — «родительский контроль».
- Экспо на руле 20–30 %, расходы руля на переключателе.
- Failsafe: газ в нейтраль (не в минимум! у машины с реверсом минимум — это полный назад).

Итоги главы

Для любой модели порядок один: радиомодуль и привязка → входы → миксеры → выходы (направления и пределы) → таймеры и предполётные проверки → failsafe → телеметрия и голос → проверка на земле → первый полёт.

Диагностика неполадок

В этой главе	типичные проблемы с пультом, привязкой, телеметрией и полётным контроллером и порядок их поиска
Понадобится	терпение и эта таблица

17.1 Общий порядок поиска

1. **Где пропадает сигнал?** Идите по конвейеру (рис. 2.1): стик двигается на экране калибровки? вход меняется? канал в Outputs меняется? приёмник получает (светодиод, телеметрия)? контроллер видит (вкладка Receiver)?
2. **Что менялось последним?** Прошивка, модель, приёмник, проводка.
3. **Упростите:** сделайте новую «чистую» модель и проверьте на ней.

17.2 Таблица проблем

Симптом	Причина и решение
Пульт не включается	разряжены или неправильно вставлены элементы; держите кнопку питания дольше; для 18650 проверьте, достают ли элементы до контактов.
При включении «SD card warning» / «Storage warning»	версия содержимого SD-карты не совпадает с прошивкой: обновите SD через Buddy (глава 3).
Застряли на «Throttle warning» / «Switch warning»	переведите газ и переключатели в стартовые положения; проверьте, не требует ли модель положения, которое физически невозможно (переставленный тумблер) — исправьте в Preflight checks .
Стик в центре показывает не 0, по краям не 100	повторите калибровку (глава 4).
Средняя позиция трёхпозиционного тумблера не работает	в Hardware тип указан как 2POS; установите 3POS.
В скрипте ExpressLRS «Loading...» или --	Internal RF выключен или стоит не CRSF ; неверный тип модуля в Hardware ; слишком высокая Baudrate для модуля — попробуйте 400 000.
ELRS не привязывается	разные фразы привязки; разные мажорные версии ELRS на передатчике и приёмнике; разный частотный диапазон (2,4 ГГц vs 900 МГц); включён Model Match с другим номером приёмника.
Приёмник FrSky не привязывается	подтип (D8/D16/LBT/FCC) или версия ACCST (v1/v2) не совпадает с прошивкой приёмника; попробуйте RF Freq. fine tune .
Связь есть, но каналы «перепутаны»	порядок каналов пульта (AETR) не совпадает с Channel map контроллера.
Коптер не армится	CH5 не доходит до диапазона ARM в Betaflight; газ не на минимуме; коптер не на ровной поверхности; причина видна в Betaflight (arming disable flags в CLI командой status).
Телеметрия не приходит	включите телеметрию (Telem Ratio не Off); для FrSky — подтип с телеметрией; повторите Discover new sensors .

Симптом	Причина и решение
Частые «Telemetry lost» вблизи	антенна приёмника повреждена или экранирована карбоном; слишком высокая мощность вплотную перегружает приёмник — отойдите на 2–3 м.
Нет голоса	Sound mode запрещает голос; громкость 0; нет папки SOUNDS/<язык> или язык в Voice language другой.
Не видно пульт на компьютере	кабель только для зарядки; режим USB не выбран; для DFU на Windows — драйвер WinUSB (Zadig).
Lua-скрипт не запускается	не та папка; слишком длинное имя файла; синтаксическая ошибка; скрипт написан для цветного экрана.
Вохер: вентилятор шумит постоянно	высокая мощность ELRS; поднимите Fan Thresh или снизьте мощность.
Быстро садится батарея пульта	мощность модуля 500–1000 мВт, яркая подсветка, фоновая музыка; уменьшите мощность и включите динамическую.

17.3 Полезные привычки

- Раз в месяц — резервная копия SD-карты.
- Перед сезоном — проверка failsafe и калибровки.
- Одна модель в пульте — одна модель в жизни. Имена моделей подписаны и на моделях.
- Заряд пульта — перед каждым выездом, а не «вроде ещё хватит».

Шпаргалка

А.1 Кнопки

SYS	настройки пульта
MDL	настройки модели (первая страница — список моделей)
TELE	экраны телеметрии
PAGE> / PAGE<	страницы меню
ENTER	войти / редактировать / подтвердить
длгое ENTER	контекстное меню (копировать, вставить, удалить ...)
RTN	назад / отмена
триммеры внутрь + питание	загрузчик (bootloader)
выключенный пульт + USB	режим DFU для прошивки через Buddy

А.2 Где что настраивается

Задача	Место
Калибровка стиков	SYS ▸ Hardware ▸ Calibration
Режим стиков, порядок каналов	SYS ▸ Radio Setup
Тип переключателя	SYS ▸ Hardware
Версия прошивки	SYS ▸ About
Настройка ELRS	SYS ▸ Tools ▸ ExpressLRS
Имя, таймеры, радиомодуль	MDL ▸ Setup
Расходы и экспо	MDL ▸ Inputs
Элевоны, V-хвост, AUX-каналы	MDL ▸ Mixes
Реверс, пределы, сабтрим	MDL ▸ Outputs
Режимы планера	MDL ▸ Flight Modes
Условия («если...»)	MDL ▸ Logical Switches
Действия (голос, отсечка, логи)	MDL ▸ Special Functions
Датчики, тревоги, экраны	MDL ▸ Telemetry

А.3 Чек-лист перед первым полётом новой модели

- ☐ Выбрана правильная модель, приёмник привязан, Model Match настроен.
- ☐ Все рули ходят в правильную сторону и не упираются.
- ☐ Газ: минимум стика = мотор стоит; отсечка/арм работают.
- ☐ Failsafe проверен выключением пульта (без пропеллеров!).
- ☐ Телеметрия приходит, тревоги по батарее и связи настроены.
- ☐ Таймер запускается по арму/газу.
- ☐ Аккумуляторы модели и пульта заряжены.
- ☐ Проверка дальности пройдена.

Структура SD-карты

/	
└─ FIRMWARE/	файлы прошивок (.bin) для загрузчика и модулей
└─ LOGS/	логи телеметрии (CSV)
└─ MODELS/	модели: model00.yml, model01.yml, ...
└─ RADIO/	radio.yml – настройки пульта
└─ SCREENSHOTS/	снимки экрана
└─ SCRIPTS/	
└─ FUNCTIONS/	функциональные Lua-скрипты
└─ MIXES/	микшерные Lua-скрипты
└─ TELEMETRY/	экраны телеметрии
└─ TOOLS/	утилиты (elrsV3.lua и др.)
└─ WIZARD/	мастера создания моделей
└─ SOUNDS/	
└─ en/	английский голосовой пакет
└─ SYSTEM/	системные фразы
└─ ru/	русский голосовой пакет (если установлен)
└─ IMAGES/	картинки моделей
└─ EEPROM/	резервные копии (при конвертации старых версий)

- Минимально необходимые папки для работы: RADIO, MODELS, SOUNDS (для голоса) и SCRIPTS (для ELRS).
- Карта — microSD, файловая система FAT32. Карт объёмом 8–32 ГБ более чем достаточно.
- Если карта повреждена: отформатируйте её в FAT32, запишите пакет SD через Buddy и верните из резервной копии папки MODELS и RADIO.

Словарь терминов

Термин	Значение
AETR / TAER	порядок первых четырёх каналов: Aileron, Elevator, Throttle, Rudder
AUX	вспомогательные каналы (CH5 = AUX1, CH6 = AUX2 ...)
Arm (арм)	разрешение работы моторов в полётном контроллере
Binding (привязка)	связывание передатчика с конкретным приёмником
Binding phrase	фраза привязки в ExpressLRS
Bootloader	загрузчик; программа, которая записывает прошивку
CRSF	протокол Crossfire, используется между пультом и модулем ELRS и между приёмником и контроллером
Crow (кроу)	тормозная конфигурация: элероны вверх, закрылки вниз
DFU	режим прошивки микроконтроллера STM32 по USB
Dual rate (расходы)	переключаемый максимальный ход управления
ELRS (ExpressLRS)	открытая радиосистема управления
Elevon (элевон)	поверхность летающего крыла, совмещающая элерон и руль высоты
Expo	экспонента; смягчение управления вблизи центра стика
Failsafe	поведение модели при потере связи
Flight mode (FM)	полётный режим EdgeTX: набор триммеров и условий
GVar (GV)	глобальная переменная модели
Hall gimbal	стик на датчиках Холла (бесконтактный, без износа)
Input	вход; обработанный сигнал стика («пилотская» часть)
JR bay	отсек для внешнего модуля стандартного размера
LQ (Link Quality)	доля успешно принятых пакетов, %
Logical switch	логический (виртуальный) переключатель
Lua	встраиваемый язык скриптов EdgeTX
Mix	миксер; правило, как входы попадают в каналы
Model Match	защита от управления «не той» моделью
Multi (4-в-1)	мультипротокольный модуль
Output	выход; «механическая» настройка канала
Packet rate	частота отправки пакетов управления, Гц
PPM	аналоговый формат передачи нескольких каналов по одному проводу
RSSI	уровень принимаемого сигнала, дБм
Special function	специальная функция: действие по условию
Subtrim	сдвиг нейтрали канала на выходе
Telemetry	данные, передаваемые от модели на пульт
Trainer	режим «учитель–ученик»
Trim	триммер; оперативная подстройка нейтрали в полёте
YAML	текстовый формат файлов моделей и настроек EdgeTX